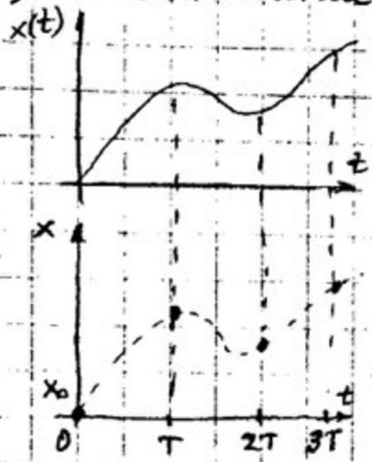
(1.) Способы квантования сигнала. Классификация дискретных сис-м управления. Определение импульсной сис-мы автоматического управл., функциональная и структурная схемы замкнутой, линейной ИСАУ. Представление сигнала при амплитудно-импульсной модуляц.

Существует 2 способа квантования сигнала:
1) Непрерывной – передается и преобраз. каждое мгновение знач. сигнала.
2) Дискретной – происходит дискрет. (квантование) сигнала, которое заключается в замене непр. сигнала, которое заключ. в замене

Виды квантования сигнала:

1). Квантование по времени

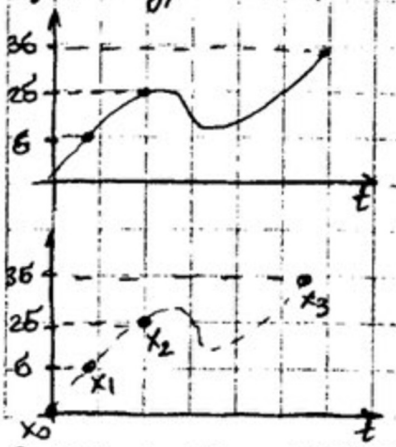


Выделяются знач. сигнала в заранее фиксир. моменты времени отстоящие друг от друга на один вел-ну

T – период квантования

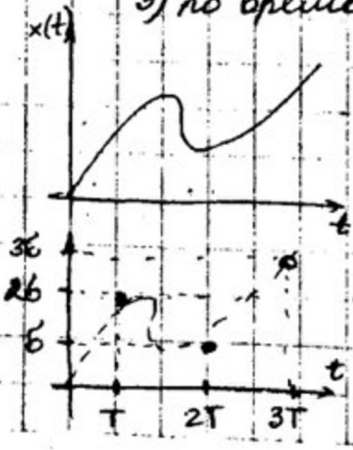
$x_i(t)$ – дискр. величина

2) по уровню



Выдел. знач. сигнала при достиж. заданного уровня

3) по времени и по уровню



Выдел. знач. сигнала в фиксиров. момент времени и им присваив. знач. ближ. уровней

Плюсы дискретного способа:

① Лучшая помехозащищённость сигнала.

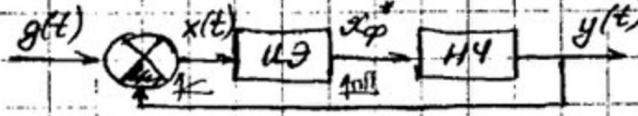
② Экономичность (возможность передачи по 1 канал. нескольких сигналов)

③ Схемы для передачи дискр. сигналов более дешевые и их эл-тов меньше.

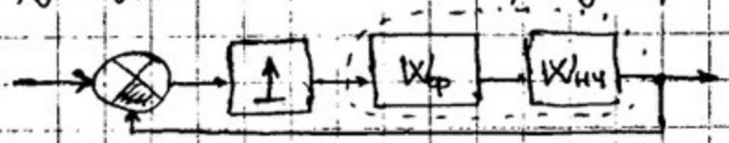
Виды дискретных САУ: 1) Импульсные (кванг. по времени)
2) Релейные (по уровню)
3) Цифровые (по времени и уровню)

Опр. ИСАУ – это сис-ма, в которой хотя бы одна из вел-н характ. состояние сис-мы квантован. по времени. В ИСАУ носителем инф. явл. последовательность импульсов.

Функциональная схема: НЧ – непрер. часть
ИЭ – импульс. эл-т



Структурная схема:

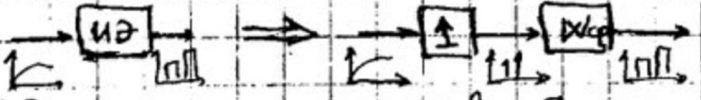


Импульсный элемент осущ. дискр. и модулир. сигнала

Хар-ки ИЭ:

1) период импульсов T ~ период дискретизации (либо частота квантования $\omega_0 = 2\pi/T$)
2) длительность импульсов $\tau_и$ ($\gamma = \tau_и/T$ – скважность)
3) форма импульсов – ф-ция $s(t)$
4) коэф. усиления – опред. по стат. хар-ке ИЭ
$K = tg\alpha$ –

Для матем. описания ИСАУ ИЭ представляют

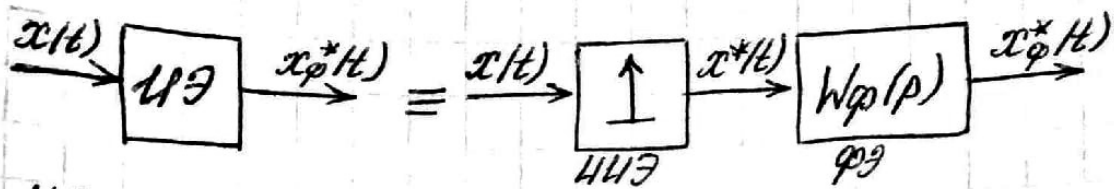


ИИЭ формирует последов. δ-функций, модулированных вх. сигналом. Формирователь генерирует импульсы такие же, какие были на входе всего ИЭ.

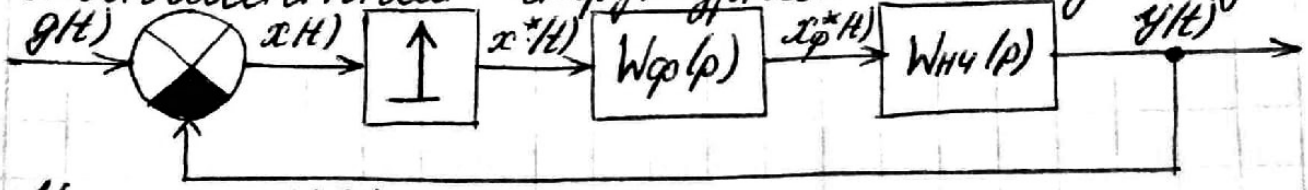
Чтобы опред. ф-цию формирователя:

$W_ф(p) = \mathcal{L}[s(t)]$, где $s(t)$ – форма действ. в сис-ме импул.

(2) Представление импульсного элемента и его основные характеристики, эквивалентная структурная схема ИСАУ. Уравнение ИИЭ. Понятие решетчатой ф-ии. Вывод формулы дискретного преобразования Лапласа. Пример получения формул дискретных изображений сигналов.



ИЭ осуществляет дискретизацию и модуляцию сигнала
ИИЭ формирует послед-сть δ-ф-ий, модулируемых вх. сигналом
$W_ф(p)$ – ПФ формирователя, ⊛ решающее на δ-ф-ию и подаёт на выходе ФЭ сигнал исходного ИЭ
Эквивалентная структурная схема замкнутой ИСАУ



Ур-ие ИИЭ:

$$x^*(t) = x(t)\cdot\sum_{k=0}^{\infty}\delta(t-kT) = \sum_{k=0}^{\infty} x[kT]\cdot\delta(t-kT) = x(t)\cdot\delta_T(t),$$

$\delta_T(t)$ – послед-сть немодулированных δ-ф-ий

$$\delta_T(t) = \begin{cases} 1, & t = kT \\ 0, & t \neq kT \end{cases}$$

Решетчатая ф-ия – ф-ия, ⊛ определена только в дискретные равноотстоящие моменты времени

$$x^*(t) = x[kT]$$

Для вывода Ⓩ-преобразования исп-ся обычное преобр. Лапласа:

$$X^*(p) = \mathcal{L}\{x^*(t)\} = \int_0^{\infty} x^*(t)e^{-pt}dt = \sum_{k=0}^{\infty}\int_0^{\infty} x(t)\delta(t-kT)e^{-pt}dt =$$

$$= \{\exists\,\Delta: \int_0^{\infty}\varphi(t)\delta(t-\alpha)dt = \varphi(\alpha)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[kT]\,e^{-pkT}$$

Чтобы дискр. изобр. по Лапласу ∃ необх выполнение усл-ий:

1. $x[kT] \equiv 0$ при $k < 0$
2. ∃ M-целое число: $e^{-\sigma_0 k}|x[kT]| \le M$ при $\forall k$

$\sigma_0 = \mathrm{Re}\, p$ – абсцисса сходимости

Примеры получения формулы Д-преобр.

1. $x(t) = e^{-\alpha t}$

рфр: $x[\ell T] = e^{-\alpha \ell T}$

$X^*(p) = \mathcal{D}\{x[\ell T]\} = \sum_{\ell=0}^{\infty} e^{-\alpha \ell T} \cdot e^{-p\ell T} = \sum_{\ell=0}^{\infty} e^{-\ell T(\alpha+p)} = 1 + e^{-T(\alpha+p)} + e^{-2T(\alpha+p)} + \ldots \}$ геом. прогрессия $\} = \frac{1}{1-e^{-T(p+\alpha)}} = \frac{e^{pT}}{e^{pT} - e^{-\alpha T}}$

2. $x(t) = 1_0(t)$

$x = e^{-\alpha t}, \ \alpha \to 0$

$X^*(p) = \frac{e^{pT}}{e^{pT} - 1}$

3. $x(t) = t \Rightarrow x[\ell T] = \ell T$

$X^*(p) = \mathcal{D}[x[\ell T]] = \sum_{\ell=0}^{\infty} \ell T e^{-p\ell T} = T e^{-pT} + 2T e^{-2pT} + 3T e^{-3pT} + \ldots + =$

$= T[(e^{pT} + e^{-2pT} + e^{-3pT} + \ldots) + (e^{-2pT} + e^{-3pT} + \ldots) + (e^{-3pT} + \ldots)] =$

$= T[e^{-pT}(1 - e^{-pT} + e^{-2pT}) + e^{-2pT}(1 + e^{-pT} + e^{-2pT}) + e^{-3pT}(1 + e^{-pT} + e^{-2pT}) + \ldots] =$

$= T e^{-pT} \left(\frac{e^{pT}}{e^{pT} - 1}\right)^2 = \frac{T e^{-pT}}{(e^{pT} - 1)^2}$

③ Дискретное преобразование Лапласа (D-преобразование), основные свойства и теоремы.

$X^*(p) = D\{x[lT]\}$ – дискр. преобр. Лапласа

Вывод: $X^*(p) = \mathcal{L}\{x^*(t)\} = \int x^*(t) e^{-pt} dt =$

$= \{x^*(t) = x(t)\delta_T(t)\} = \sum_{l=0}^{\infty} \int_0^{\infty} x(t)\delta(t-lT)e^{-pt}dt =$ ($\varphi(t)$)

$= \left\{\int_0^{\exists} \varphi(t)\delta(t-\alpha)dt = \varphi(\alpha)\right\} = \sum_{l=0}^{\infty} x[lT]\, e^{-plT}$

Чтобы дискр. преобр. Лапласа $\exists$ необх. выполнение:

1) $x[lT] = 0$ при $l < 0$

2) $\exists M$-число: $e^{-\sigma_0 l}|x[lT]| \le M$, при $\forall l$, где $\sigma_0 = \mathrm{Re}\, p$ (абсцисса сх-ти)

Св-ва D-преобразования:

① Св-во линейности

Пусть имеются решет. ф-ции $f_1[lT], \dots, f_k[lT]$ и $F_1^*(p), \dots, F_k^*(p)$ их изображения.

Тогда $D\{\sum_{\nu=1}^{k} c_\nu \cdot f_\nu[lT]\} = \sum_{\nu=1}^{k} c_\nu \cdot F_\nu^*(p)$, где c_ν – const

② Сдвиг во временной области

1) $\boxed{D\{f[(l-m)T]\}} = \sum_{l=0}^{\infty} f[(l-m)T]e^{-plT} = \{k = l-m,\ l = k+m\} =$

$= \sum_{k=-m}^{\infty} f[kT]\cdot e^{-p(k+m)T} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-pmT}) f[kT] e^{-pkT} = \boxed{e^{-pmT}\cdot F^*(p)}$

(m.к. при $k<0$ $z=0$)

2) $\boxed{D\{f[(l+m)T]\}} = \sum_{l=0}^{\infty} f[(l+m)T]e^{-plT} = \{k = l+m,\ l = k-m\} =$

$= \sum_{k=m}^{\infty} f[kT]\cdot e^{-p(k-m)T} = e^{pmT}\left(\sum_{k=0}^{\infty} f[kT]e^{-pkT} - \sum_{k=0}^{m-1} f[kT]e^{-pkT}\right) =$

$= \boxed{e^{pmT}\left(F^*(p) - \sum_{k=0}^{m-1} f[kT]e^{-pkT}\right)}$

③ Сдвиг в области изображений

Пусть $f[lT] \div F^*(p)$, тогда $F^*(p \pm \alpha)$, где α – const

$F^*(p \pm \alpha) = D\{e^{\mp \alpha lT}\cdot f[lT]\}$

④ Изображение свёртки 2-х решетчатых ф-ций

$\boxed{F_1^*(p)\cdot F_2^*(p)} = \sum_{l=0}^{\infty} f_1[lT]e^{-plT} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} f_2[mT]e^{-pmT} =$

$= \underbrace{f_1[0]\cdot f_2[0]}_{\text{при } e^0} + e^{-pT}(f_1[T]\cdot f_2[0] + f_1[0]\cdot f_2[T]) +$

$+ e^{-2pT}(f_1[2T]\cdot f_2[0] + f_1[T]\cdot f_2[T] + f_1[0]\cdot f_2[2T]) + \dots =$

$= \sum_{l=0}^{\infty} e^{-plT}\cdot\left(\sum_{m=0}^{l} f_1[(l-m)T]\cdot f_2[mT]\right) =$

$= \boxed{D\left\{\sum_{m=0}^{l} f_1[(l-m)T]\cdot f_2[mT]\right\}}$

(5°) Изображение разностей.

Разность k-го порядка РФ: $\Delta^k f[lT] = f[(l+1)T] - f[lT]$

$$D\{\Delta^k f[lT]\} = e^{pT}[F^*(p) - f[0]] - F^*[p] =$$

$$= (e^{pT}-1)F^*(p) - e^{pT} f[0].$$

(6°) Изображение суммы РФ:

$$D\left\{\sum_{l=0}^{n-1} f[lT]\right\} = \frac{F^*(p)}{e^{pT}-1}$$

(7°) Сумма ординат РФ:

$$\sum_{l=0}^{\infty} f[lT] = F^*(0)$$

(8°) Теорема о конечном знач. РФ:

$$\lim_{\substack{l\to\infty \\ (lT)\to\infty}} f[lT] = \lim_{p\to 0} (e^{pT}-1)\cdot F^*(p)$$

Теорема о начальном з-нии РФ:

$$f[0] = \lim_{\substack{l\to 0 \\ (lT\to 0)}} f[lT] = \lim_{p\to\infty} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} F^*(p) = \lim_{p\to\infty} (1-e^{-pT})\cdot F^*(p)$$

(9°) Обратное D-преобразование

1) Если $F^*(p) = \frac{B^*(p)}{A^*(p)}$ – дробно рацион., а корни $A^*(p)$ – простые и действ.,

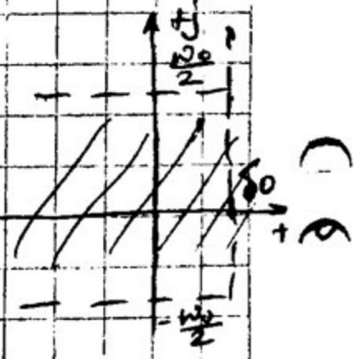
то $\boxed{f[lT] = \sum_{i=1}^{n} \frac{B^*(p)}{\dot{A}^*(p)} \cdot e^{p_i(l-1)T}}$, где $\dot{A}^*(p_i) = \left.\frac{dA^*(p)}{de^{pT}}\right|_{p=p_i}$

2) В общем виде: $f[lT] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}} F^*(p) e^{plT} dp$, где

c – const > δ_0

δ_0 – ордината прямой, такая что все (!) изображения лежат слева.

Изображение $F^*(p)$ – периодич. с периодом $j\omega_0$ $\left(\omega_0 = \frac{2\pi}{T}\right)$



④ Дискретное Ф-преобразование. Вывод формулы для дискретного изобр. сигнала $x^*(p)$ на осн-ии $x(p)$. Основное св-ва и теоремы Ф-преобразования

Поскольку дискр. ф-ии чаще всего получаются из непр., то удобно связать преобр. Лапласа дискр. и непр. сигналов. – Ф-преобр.

$$X^*(p) = \Phi\{X(p)\} = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} X(p - j\omega_0 l)$$

Это доказывается:

$$X^*(p) = L\{x^*(t)\} = \int_0^{\infty} x^*(t) \cdot e^{-pt} dt = \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \int_0^{\infty} x(t) e^{j\omega_0 l t - pt} dt =$$

$$= \frac{\omega_0}{2\pi} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} X(p - j\omega_0 l)$$

Св-ва Ф-преобразования:

1. линейность

$$\Phi\left\{\sum_{k=1}^{k} C_k F_k(p)\right\} = \sum_{k=1}^{k} C_k F^*(p)$$

2. Ф-преобр. произведения изображений

$$\Phi\{F_1(p)\} F_2^*(p) = \Phi\{F_1(p)\} \cdot F_2^*(p) = F_1^*(p) \cdot F_2^*(p)$$

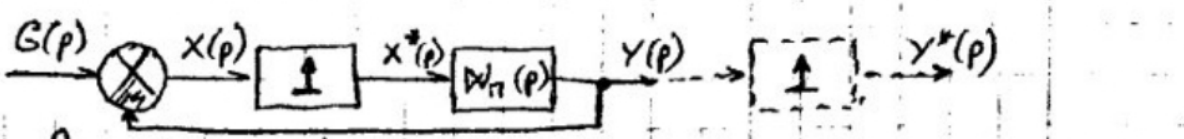
$$\Phi\{F_1(p) F_2(p)\} = \{F_1(p) \cdot F_2(p)\}^* = F_1^*(p) \cdot F_2^*(p)$$

3. Экспоненту можно выносить за знак Ф-преобр.

$$\Phi\{e^{-pST} \cdot F(p)\} = e^{-pST} \cdot \Phi\{F(p)\} = e^{-pST} \cdot F_1^*(p)$$

Е/и $F(p)$ - изобр. непр. сигнала - это сложная ф-ия, то её представляют в виде суммы простых, потом по св-ву 1. получаем табличное значение

⑤ Описание ИСАУ в обл. изображений. Дискретная передаточная ф-ция, вывод для $W_з^*(p)$. Функция $W_x^*(p)$. Способы нахождения $W_р^*(p)$.



$$\begin{cases} Y(p) = W_п(p) \cdot X^*(p) \\ X(p) = G(p) - Y(p) \end{cases} (*)$$

эта сис-ма несдиф., т.к. есть одноврем. $X^*(p)$ и $X(p)$, и нельзя вораздить их.

Применим к (*) $\overline{D}$-преобразование:

$$\begin{cases} Y^*(p) = W_п^*(p) \cdot X^*(p) \\ X^*(p) = G^*(p) - Y^*(p) \end{cases} (**)$$ – описание ИСАУ в обл. изобрат.

Формальная операция $\overline{D}$-преоб., обознач. что использ. только дискр. сигналы. На рис доп. ИИЭ.

Из (**) можно найти $W_з^*(p)$

Опр. Дискретная перед. ф-ция замк. ИСАУ – это отношение изобрат. дискр. вых. сигнала $Y^*(p)$ к изобрат. вх. дискр. сигнала $G^*(p)$ при 0-ых НУ

$$W_з^*(p) = \left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{НУ=0} = \frac{W_п^*(p)}{1 + W_п^*(p)}$$

Из (**) $Y^*(p) = W_п^*(p)\,(G^*(p) - Y^*(p))$

$Y^*(p)[1 + W_п^*(p)] = G^*(p) - W_п^*(p)$

Опр. Дискр. перед. ф-ция разомк. ИСАУ:

$$W_р^*(p) = \left.\frac{Y^*(p)}{G^*(p)}\right|_{НУ=0} = W_п^*(p) = \overline{D}\{W_п(p)\}$$

Опр. Дискр. перед. ф-ция ошибки ИСАУ по задающ. возд.:

$$W_0^*(p) = \left.\frac{X^*(p)}{G^*(p)}\right|_{НУ=0} = \frac{1}{1 + W_п^*(p)}$$

Способы нахождения $W_р^*(p)$:

I По $W_п(p)$:

$$W_р^*(p) = \overline{D}\{W_п(p)\} = \frac{1}{T}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} W_п(p - jl\omega_0) + \underbrace{\frac{w_п(0)}{2}}_{\text{если} \neq 0}$$

II По временной хар-ке непр. сис-мы (по весов. ф-ции)

$$W_п(p) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} w_п(t) \xrightarrow{t=lT} w_п[lT] \xrightarrow{D} W_п^*(p) = W_р^*(p)$$

$$W_р^*(p) = D\{w_п[lT]\} = \sum_{l=0}^{\infty} w_п[lT]\, e^{-plT}$$

(III) $W_п(p)$ представл. в виде Σ простых дробей → нах. их $\bar{D}$-преобр. по таблице.

(IV) Если $W_н(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$ – дроб. рац., p_i – прост. и дейст., то $W_p^*(p)$ ищется по ф-ле разлож. и её аналог.

а) $A(p)$ – не имеет 0-го корня

① На входе ИЭ δ-функция ($\Rightarrow W_ф(p) = 1$)

$$W_p^*(p) = \bar{D}\{W_п(p)\} = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(p_i)}{A'(p_i)} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - e^{p_i T}}$$ – ф-ла разложения

② На входе ИЭ прямоуг. имп-сы $W_ф(p) = \frac{1 - e^{-pT}}{p}$

$$W_p^*(p) = \bar{D}\{W_п(p) \cdot W_ф(p)\} = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(p_i)}{p_i A'(p_i)} \cdot \frac{e^{pT} - 1}{e^{pT} - e^{p_i T}}$$

б) $A(p) = p \cdot A_1(p)$

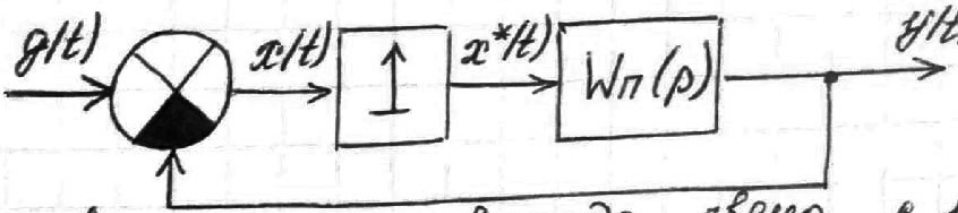
① На входе ИЭ δ-функция $W_ф(p) = 1$

$$W_p^*(p) = \frac{B(0)}{A_1(0)} \cdot \frac{e^{pT}}{e^{pT} - 1} + \sum_{i=2}^{n} \frac{B(p_i)}{p_i \cdot A_1'(p)} \cdot \frac{e^{p_i T}}{e^{pT} - e^{p_i T}}$$

② На входе ИЭ прям. имп-сы $W_ф(p) = \frac{1 - e^{-pT}}{p}$

$$W_p^*(p) = T \cdot \frac{B(0)}{A(0)} \cdot \frac{1}{e^{pT} - 1} + \sum_{i=2}^{n} \frac{B(p_i)}{p_i A'(p_i)} \cdot \frac{e^{p_i T p} - 1}{e^{pT} - e^{p_i T}}$$

⑥ Описание ИСАУ во временной области. Дискретная форма Свертки. Понятие разностного ур-ия и его общий вид. Способы их получения для ИСАУ



Сигнал на входе звена с известной весовой ф-ии м.б. найден с помощью $\int$ свёртки:

$$\begin{cases} y(t) = \int_0^\infty w(t-\tau)\, x^*(\tau)\, d\tau \quad (1) \\ x(t) = g(t) - y(t) \end{cases}$$

Подставим в (1) вор-ие $x^*(t) = x(t) \cdot \sum_{s=0}^{\infty} \delta(t-sT)$:

$$y(t) = \sum_{s=0}^{\infty} \int_0^\infty w(t-\tau)\, x(\tau)\, \delta(\tau - sT)\, d\tau = \left\{ \int_0^\infty \varphi(\tau)\cdot\delta(\tau-\alpha)\,d\tau = \varphi(\alpha) \right\} = \sum_{s=0}^{\infty} w[t-sT]\cdot x[sT]$$

Перейдем к дискр. значениям сигналов:

$$(*)\begin{cases} y[\ell T] = \sum_{s=0}^{\ell} w[(\ell-s)T]\cdot x[sT] \\ x[\ell T] = g[\ell T] - y[\ell T] \end{cases}, \quad \ell = 0, 1, 2 \ldots$$

(*) - описание ИСАУ во временной обл-ти

Разностное ур-ие - соотн., ① связывает реш. ф-ию и её разности до $n^{-го}$ порядка включительно

В общем виде разностное ур-ие:

$F[y[\ell T], y[(\ell+1)T], \ldots y[(\ell+n)T]) = 0$,

порядок ур-ия n, ф-ия она содержит $y[\ell T]$ и разность $n-1$ порядка $y[(\ell+n)T]$

Способы получения разностных ур-ий для ИСАУ:

1. Описание реальной ИСАУ разностными ур-ями
2. По известной дискретной ПФ

⑦ Способы определения выходной переменной $y[\ell T]$ ЦСАУ как решетчатой функции.

① По описанию ЦСАУ во временной обл. Для нахождения дискр. сигналов $y[\ell T]$ и $x[\ell T]$ можно использовать:

$$y[\ell T] = \sum_{s=0}^{\ell} w[(\ell - s)T] \cdot g[sT] - \sum_{s=0}^{\ell} w[(\ell - s)T] y[sT]$$

$$x[\ell T] = g[\ell T] - \sum_{s=0}^{\ell} w[(\ell - s)T] \cdot x[sT]$$

② По разностному ур-нию, которое состав. для РФР:

Опр. Разностное ур-ние – это соотнош., которое связывает РФР и её разности до n-го порядка.

1 поряд.: $\Delta y[\ell T] = y[(\ell+1)T] - y[\ell T]$

2 поряд.: $\Delta^2 y[\ell T] = \Delta y[(\ell+1)T] - \Delta y[\ell T] =$
$= y[(\ell+2)T] - 2y[(\ell+1)T] + y[\ell T]$

Обратная разность: $\nabla y[\ell T] = y[\ell T] - y[(\ell-1)T]$

В общем виде разност. ур-ние:

$$F(y[\ell T], y[(\ell+1)T], \dots, y[(\ell+n)T]) = 0$$

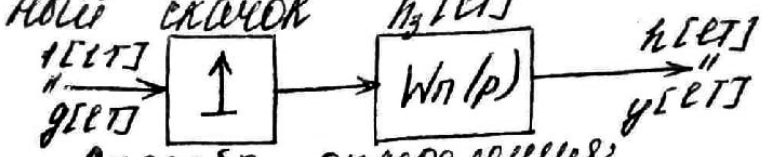
Порядок РУ = n, если оно содержит $y[\ell T]$ и $y[(\ell+n)T]$

$$q_n \Delta^n y[\ell T] + \dots + q_0 y[\ell T] = x[\ell T]$$

$$a_n y[(\ell+n)T] + \dots + a_n y[\ell T] = x[\ell T]$$

⑧ Переходная и весовая ф-ии ЛСАУ и способы их определения

Переходная хар-ка – реакция системы на единичный скачок



Способы определения:

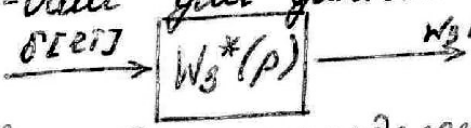
1. По описанию ЦСАУ во временной области:

$$h[ET]=\sum_{s=0}^{t} w_0[(t-s)T]\cdot 1_0[ET]-\sum_{s=0}^{t} w_n[(t-s)T]\cdot h[sT]$$

2. На основе разностного ур-ия
3. На основе обратного дискретного преобр. Лапласа

$$h[ET]=\mathcal{D}^{-1}[H^*(p)]$$

Весовая ф-ия – реакция на импульс, ⊛ по своим св-вам для данной системы явл-ся $\delta(t)$-ф-ией



Способы определения:

1. По известной ПХ $h_3[ET]$:

$$w_3[ET]=\Delta h_3[ET]=h[(t+1)T]-h[ET]$$

2. С помощью обратн. дискр. преобр. Лапласа

$$w_3[ET]=\mathcal{D}^{-1}[W_3^*(p)]$$

а) $$w_3[ET]=\frac{1}{2\pi j}\int_{c-j\frac{\omega_0}{2}}^{c+j\frac{\omega_0}{2}} F^*(p)\,e^{pET}\,dp$$

б) $$W_3^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)} \qquad A^*(p)=0 \Rightarrow p_i,\ i=1\div n$$ – простые, действ.

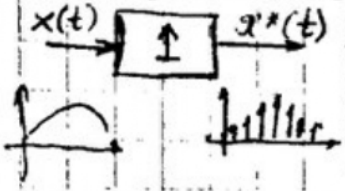
$$w_3[ET]=\sum_{i=1}^{n}\frac{B^*(p_i)}{\dot{A}^*(p_i)}\cdot e^{p_i(t-1)T},\quad \dot{A}^*(p_i)=\frac{dA^*(p_i)}{de^{pT}}$$

в) $W_3^*(p)$ → раскладывается на простые дроби → таблица

3. С помощью разложения $W_3^*(p)$ в ряд по степеням e^{-pT}:

$$W_3^*(p)=\frac{b_m e^{pmT}+\dots+b_0}{a_n e^{pnT}+\dots+a_0}=\underbrace{c_0}_{w[0]}+\underbrace{c_1 e^{-pT}}_{w[T]}+\underbrace{c_2 e^{-2pT}}_{w[2T]}+\dots$$

⑨ Спектральная хар-ка сигнала при амплитудно-импульсной модуляции после ИЭ и на входе НСАУ. Импульсная теорема Котельникова. Условия исследов. НСАУ как непр.



$$X^*(j\omega) = \int_0^\infty x^*(t) e^{-j\omega t} dt \quad (*)$$

спектр. хар-ка $x^*(t)$

(преобр. Фурье $x^*(t)$)

В (*) подставим $x^*(t) = x(t) \cdot \sum_{l=0}^{\infty} \delta(t - lT) = x(t)\delta(t)$ и поменяем суммиров. и интегрирование:

$$\left\{ \delta_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} e^{jl\omega_0 lT} \quad \left(T = \frac{2\pi}{\omega_0}\right) \right\}$$

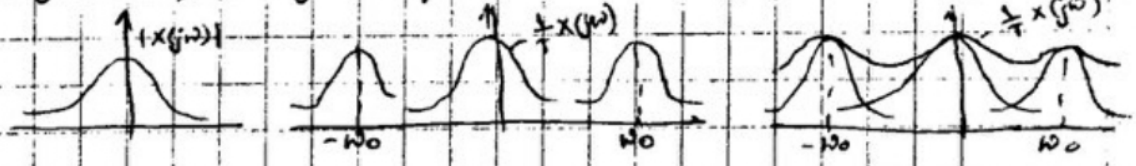
$$(6)\quad X^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \int_0^\infty x(t) \cdot e^{-jt(\omega - \omega_0 l)} dt = \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} X(j\omega - j\omega_0 l)$$

($x(0) = 0$ иногда добавляют $x(0)/2$)

(6) – дискретное преобр. Фурье; устанавл. связь м/у спектр. хар-кой $X(j\omega)$ сигнала $x(t)$ с спектр. хар. квантов диск. сигнала $X^*(j\omega)$ $\{x^*(t)\}$

Видно, что $X^*(j\omega)$ явл. перед. с периодом ω_0 и полностью опред. на $(-\omega_0/2; \omega_0/2)$

$X^*(j\omega)$ получ. из спектр. хар-ки на входе ИЭ умнож. на $\frac{1}{T}$, сдвигом этой хар-ки на $\pm\omega_0 l$, где l – целое, и суммированием полученных хар-к.



Такая хар-ка наз. транспонир. хар-ка, а её состовл. при $l \neq 0$ наз. транспон. составляющие

Вопрос: В каких случ. можно восст. идеально непр. без искажен.?

Ответ: Теорема Котельникова.

Условия:

1) Вх. сигнал ИЭ должен обладать финитным спектром; его спектр. хар $\equiv 0$ при $\omega_0 \geq \omega_{гр}$ ($X(j\omega) \equiv 0$)

2) Опред. соотношением частот $\omega_{гр}$ и ω_0, если $\omega_0 \geq 2\omega_{гр}$, то транспон. составл. не пересек.

Т. Если вход. сигнал $x(t)$ ИИЭ обладает финитным спектром и $\omega_0 \geq 2\omega_{гр}$, то из квант. сигнала можно восстановить непр. без искажений $\xi A(\omega_{гр}) \leq \xi$ – мало ξ (А – АЧХ)
Для восстан. $x^*(t)$ нужен ФНЧ с АЧХ = Т и равномерной полосой пропускания.

Усл-вия рассм. ИСАУ как непр.

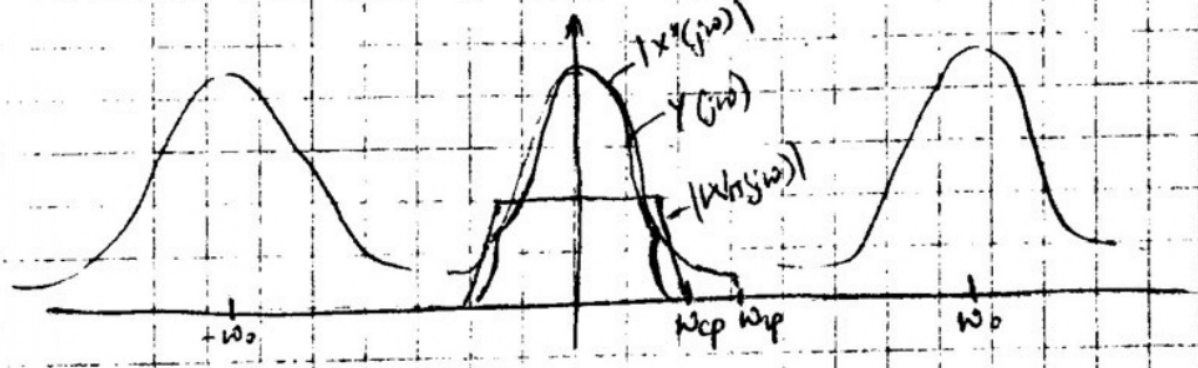
(1) Переход. процесс на выходе ИСАУ совпадает с опред точностью с перех. процессом на входе аналогич. сис-мы

(2) Если спектр. хар-ка на входе ИСАУ $Y(j\omega)$ совпадает со спектр. хар-кой на входе аналогич. непр. сис-мы.

На входе прив. непр части – трапецеид. спектр.

Амплит. -част. состав. спектра выход. сигнала ИСАУ:

$$Y(j\omega) = |X^*(j\omega)| \cdot |W_П|$$



$\omega_{гр} + \omega_{ср} \leq \omega_0$,

должно выполн., чтобы откуп. трапецеид. состоял кроме 1-ой.

(16) Понятие ККУ разомкнутой ЛСАУ и методы его определения. Годограф разомкнутой ЛСАУ. Два способа построения годографа разомкнутой ЛСАУ

$W^*(j\omega)$ - ККУ ЛСАУ, хар. пропорциональность между спектрами $Y^*(j\omega)$ и $X^*(j\omega)$:

$$Y^*(j\omega) = W^*(j\omega) \cdot X^*(j\omega)$$

$$W^*(j\omega) = |W^*(j\omega)| \cdot e^{j\arg W^*(j\omega)} = \underbrace{A^*(\omega)}_{\text{АФХ р. ЛСАУ}} \cdot e^{j\underbrace{\varphi^*(\omega)}_{\text{ФЧХ}}}$$

Частотные хар-ки ЛСАУ - изменение амплитуды и фазы гармонического сигнала при возд-ии на вход сигнала в виде решетчатой ф-ии

Способы нахождения ККУ:

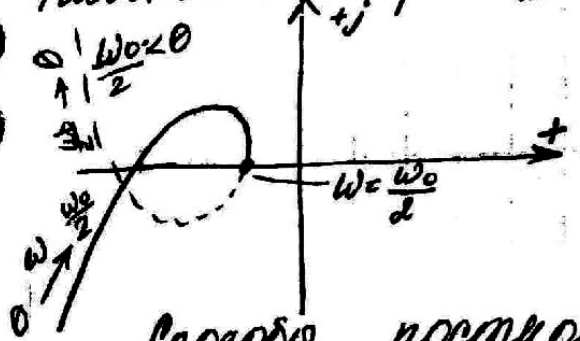
1. $W_p^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w_{пн}[lT] \cdot e^{-j\omega lT}$

2. $W^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} W(j\omega - j l\omega_0) + \frac{w_{пн}(0)}{2}$

3. На основании ф-лы разложения: $(p_i, j\omega)$

$$W^*(j\omega) = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(p_i)}{A(p_i)} \cdot \frac{e^{j\omega T}}{e^{j\omega T} - e^{p_i T}}, \quad A' = \frac{dA}{dp}$$

Годограф разомкнутой ЛСАУ - геометрическое место т.т. конца вектора ККУ $W^*(j\omega)$. Строится в диапазоне частот $[0; \frac{\omega_0}{2}]$ на комплексной плоскости. При $\frac{\omega_0}{2} \le \omega \le 0$ - сопряженный годограф.



---- - сопряженный годограф

Способы построения годографа:

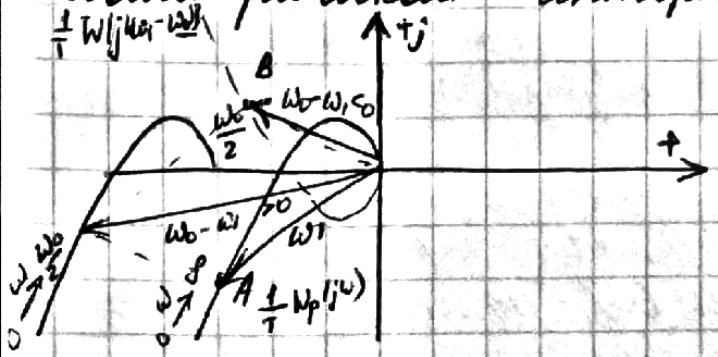
1. Приближенный

$$W_p^*(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} W(j\omega - j l\omega_0) + \underbrace{\frac{w_{пн}(0)}{2}}_{\text{если } w_{пн}(0) \neq 0}$$

На практике достаточно взять два значения по этой ф-ле для построения годографа

$$W_p^*(j\omega) \approx \frac{1}{T}\left[W_p(j\omega) + W(j(\omega - \omega_0))\right]$$

Этот способ наглядной, у него простая геометрическая интерпретация



2. Точной

$$W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(e^{j\omega T})}{A^*(e^{j\omega T})}$$

$e^{j\omega T}$ по ф-ле Эйлера заменяют $\cos\omega T + j\sin\omega T$ и выделяют вещ. и мнимую части

$$W^*(j\omega) = \mathrm{Re}\,W^*(j\omega) + j\,\mathrm{Im}\,W^*(j\omega)$$

годограф на комплексной плоскости строится по точкам $\left(0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}\right)$

(11) Понятие устойчивости лин. ИСАУ (по вх. возд. и нач. условиям). Необ. и дост. условия устойчивости лин. ИСАУ в плоск. Р и Z.

Опр 1 ИСАУ наз. устойч. по вх. воздействию, если её реакция на ∀ огранич. вх. воздейств., при 0-ых предыдущ. ус-виях, тоже огранич. Неуст., если хотя бы при 1 огран. вх. возд. - реакция неогран.

Опр 2 ИСАУ наз. устойч. по НУ, если при отсут. внешн. воздейств. и при ненулевых НУ реакция сис-мы с течением времени стремится к 0. (в опр. 2 подразумев. ассимптотич. устойч.)

На основании опр. 1 выведем ус-вия уст. ИСАУ:

$$y[lT] = \sum_{s=0}^{l} w_{ПН}[sT] \cdot g[(l-s)T]$$

$g[lT]$ - вх. сигнал (дискр. зн.)
$w_{ПН}[sT]$ - дискрет. знач. весовой ф-ции

Пусть вх. сигнал ограничен:

$$|g[lT]| < M = const \text{ при } l = 0, 1, \ldots$$

Тогда: $|y[lT]| = |\Sigma| \le \sum_{s=0}^{l} |w_{ПН}[sT]| \cdot |g[(l-s)T]| \le M \cdot \sum_{s=0}^{l} |w_{ПН}|$

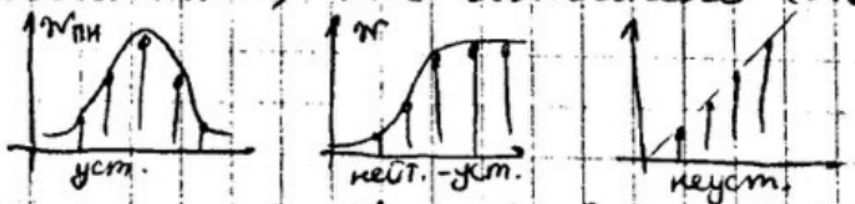
При замене $l \to \infty$ неравенство усиливается →

$$|y[lT]| \le M \cdot \sum_{s=0}^{\infty} |w_{ПН}[sT]|$$

{ y[lT] будет огран, если в послед. неравенстве ряд из модулей сх-ся. Это необ. и дост. ус-вие }

Необ. и дост. ус-вие: $\sum_{s=0}^{\infty} |w_{ПН}[sT]| < \infty$ (3.1)

ИСАУ уст. тогда и только тогда, когда ряд из дискр. весовой ф-ции привед. непр. части сх-ся абсолютно, т.е. выполнено (3.1)



Т.к. $w_{ПН}[lT] = D^{-1}\{W_p^*(p)\} = \sum_{i=1}^{n} \frac{B^*(p_i)}{A'^*(p_i)} \cdot e^{p_i(l-1)T}$ (3.2)

весов. ф-ция → 0, если $p_i < 0$; Ф-ла (3.2) - для вещ. корней

Для компл. корней $Re\{\alpha \pm j\beta\} < 0$, то $w \to 0$.

Для того чтобы НСАУ была устойч. необ. и дост. чтобы все корни ее хар. ур-ния $A^*=0$ были левыми

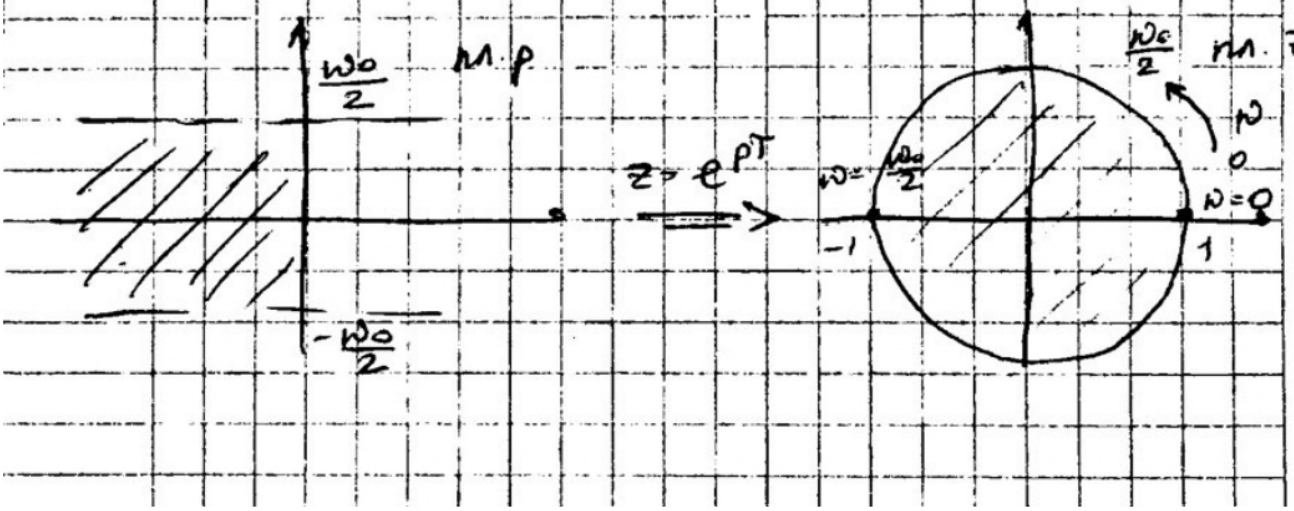
Ур-ние $A^*(p)=0$ имеет бескон. число корней, т.к. p входит в показатель экспоненты.

Поэтому об ус-ти судят по осн. корням, которые лежат в полосе $[-\omega_0/2;\ \omega_0/2]$.

Для того, чтобы НСАУ была уст. необ. и дост. чтобы основные корни хар. ур. лежали в левой половине полосы $-\omega_0/2 < \mathrm{Im}\, p < \omega_0/2$

Если использ. z-преобразование, т.е. $z = e^{pT} \Rightarrow$ отрезок мнимой оси преобр. в единич. окружность. При чем левая часть – это внутри окружности, правая – внеш. часть окружности.

Т.о. необ. и дост. условием устойч. НСАУ явл. требование, чтобы все корни ХУ $A^*(z)=0$ лежали внутри един. радиуса на пл. z, т.е. выполн. $|z_\nu| < 1$, $\nu = \overline{1,n}$



(12) Оценка уст-сти САУ по кр. Гурвица

Кр. Гурвица позволяет судить об уст-сти по коэф. хар. ур-ия:

$A^*(p) = a_0 e^{pnT} + a_1 e^{p(n-1)T} + \dots + a_n = 0$

корни лежат в полосе (основное), а критерий написан для корней на всей плоскости => необх. применить билинейное преобразование: $e^{pT} = z$; $z = \frac{1+v}{1-v}$

После данного хар. ур-ие:

$A(v)^* = a_0 \left(\frac{1+v}{1-v}\right)^n + a_1 \left(\frac{1+v}{1-v}\right)^{n-1} + \dots + a_n =>$

$=> A^*(v) = A_0 v^n + A_1 v^{n-1} + \dots + A_n = 0$

Для того, чтобы САУ была уст-ва, необх и дост., чтобы все частные определители Гурвица до $n^{го}$ порядка включительно были положительными

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & A_3 & A_5 & \vdots \\ A_0 & A_2 & A_4 & \vdots \\ 0 & A_1 & A_3 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 \\ 0 & \dots & \cdot & A_n \end{vmatrix}$$

(13) Оценка устойчивости линейной ИСАУ по кр. Найквиста (3 случая). Обоснование критерия (принцип аргумента)

(1) Разомкн. ИСАУ устойчива

- сформируем функ $F^*(j\omega) = 1 + W_p^*(j\omega) = 1 + \frac{B^*(j\omega)}{A^*(j\omega)} = \frac{A^*(j\omega) + B^*(j\omega)}{A^*(j\omega)} = \frac{D^*(j\omega)}{A^*(j\omega)}$ (*)

- определим чему должно равняться приращ. аргум. вектора F^* чтобы гарант. уст. сис-ма и это ус-вие необ. и дост.

Из (*) $\Rightarrow \Delta \arg F^*(j\omega)\Big|_{0 \to \frac{\omega_0}{2}} = \underbrace{\Delta \arg D^*(j\omega)\Big|_{0 \to \frac{\omega_0}{2}}}_{= \pi \cdot n \text{ (требуем)}} - \underbrace{\Delta \arg A^*(j\omega)\Big|_{0 \to \frac{\omega_c}{2}}}_{= \pi \cdot n \text{ (по прин. аргум.)}} = 0$

Чтобы ИСАУ была уст. необ. и дост., чтобы вектор $F(j\omega)$ неохв. начало коорд. А т.к. $W_p^*(j\omega) = F^*(j\omega) - 1$, то годограф разомкн. сис-мы получ. смещен на 1, т.о. чтобы замкнутая ИСАУ была устойч., если она была устойч. в разомкн. состоянии, необ. и дост. чтобы годограф разом. сис-мы неохв. (·) $(-1; j0)$

(2) Разомкнутая ИСАУ неустойчива. (ХУ имеет k-корней $|z_i| > 1$, $n-k$ - корней при $|z_i| < 1$)

$\Delta \arg F^*(j\omega)\Big|_{0 \to \frac{\omega_0}{2}} = \underbrace{\Delta \arg D^*(j\omega)\Big|_{0 \to \frac{\omega_0}{2}}}_{= \pi n \text{ (требуем)}} - \underbrace{\Delta \arg A^*(j\omega)\Big|_{0 \to \frac{\omega_c}{2}}}_{= \pi(n-k) \text{ по прин. аргумента, т.к. неуст. разомк. ИСАУ.}} = \pi k = 2\pi \frac{k}{2}$

Для того чтобы замкн. ИСАУ была устойчива, если она неуст. в разомк. состоянии, необ. и дост. чтобы годограф разом. сис-мы охватывал (·) $(-1; j0)$ $k/2$ раз, где k - число корней вне единичного радиуса

(3) Разомкн. ИСАУ нейтр. - устойчива.

$$W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{\underbrace{(e^{j\omega T} - 1)(e^{j\omega T} - e^{p_1 T})(e^{j\omega T} - e^{p_2 T})\dots}_{A_1^*(j\omega)}}$$

Таких скобок ν-штук, ν-порядок астатизма, ν-кол-во корней $A_i^*(\cdot)$

АФХ по модулю начин. в ∞, поэтому ν-ые корни сдвигаются влево (вправо) ~~поэтому ν-ые корни~~ на маленькую вел-ну, чтобы получить уст./неуст. сис-му, чтобы получить случай ① или ②

АФХ $\widetilde{W}_p^*$ отлич. от АФХ исходной ИСАУ наличием дуги бесконеч. большого радиуса - эта дуга поз. дополн. в бесконечности. Эта дуга начин. на вещ. оси и прочерч. угол $\nu \cdot \frac{\pi}{2}$ в отриц. направ.

Для того чтобы замк. ИСАУ была устойч., если в разомкнутом состоян. она нейт.-уст., необ. и дост., чтобы АФХ разомкн. ИСАУ „в дополн. в бесконечн." не охватывала $(\cdot)(-1;j0)$

(14) Следствие из кр. Найквиста. Опр-ие значения предельного коэф. усиления разомкнутой ЦСАУ по кр. уст-сти Найквиста и Гурвица

– Следствие:
Для того, чтобы ЦСАУ была уст-ва необх. и дост., чтобы разность м/у числом "+" и "−" переходов АФХ разомкнутой ЦСАУ была равна $\frac{k}{2}$, k – число корней разомкнутой ЦСАУ вне окр-сти единичного радиуса на пл. Z (число правых корней на пл. p)

– кр. Найквиста:
Коэф. усиления разомкнутой ЦСАУ (Кпр) д.б. таким, чтобы при $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$ годографа разомкнутой ЦСАУ проходил ч/з $(-1; j0)$

– кр. Гурвица:

$$A(k,p) = A_n(k)e^{pnT} + \dots + A_0(k)$$

$$e^{pT} = z = \frac{1+v}{1-v}$$

$$A(k,v) = A_n(k)v^n + \dots + A_0(k)$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_{n-1} & A_{n-3} & \dots \\ A_n & A_{n-2} & \\ \vdots & \vdots & \end{vmatrix}$$

для определения Кпр:
$A_n(k) = 0$ и все определители Гурвица $= 0$
тип среди найденных $k = K_{пр}$

(15) Переходные процессы конечной длительных. Особенности $W_3^*(p)$ для мин. ЦСАУ с переходн. процессом конечн. длительности.

В непр. сис-мах перех. процесс всегда бесконечен, т.е. $h(t) \underset{t\to\infty}{=} h_{уст}$

В ЦСАУ возможна ситуация, когда $\exists l_0 : h[lT] = h_{уст}$ $\{h(\infty)\}$ при $l \geq l_0$ (*)

Сущ. такой номер такта l_0, начиная с которого $h[lT] = h_{уст}$.

Процессы для которых выпол. (*) наз. процессы конечной длительности.

В таких сис-мах (с процессами конечн. длит.) $\exists l_0$: $w_3[lT] = 0$, при $l \geq l_0$ (т.к. $w[lT] = \Delta h[lT] = h[(l+1)T] - h[lT]$)

↖ весовая ф-ция зам. сис.

Введем ус-вие, при котором в зам. ЦСАУ будет перех. процесс конеч. длит., т.е. ус-вие (*)

Т.к. $W_3^*(p) = D[w_3[lT]] = \sum_{l=0}^{\infty} w_3[lT] \cdot e^{-plT} =$

$= w_3[0] + w_3[T]e^{-pT} + \dots$ (**)

В сис-ме будет перех. процесс конеч. длит., если ряд (**) имеет конечное число членов.

Когда это возможно?

Поскольку, с другой стороны $W_3^*(p) = \frac{B^*(p)}{A^*(p)} = \frac{b_0 e^{pnT} + \dots + b_n}{a_0 e^{pnT} + \dots + a_n} =$

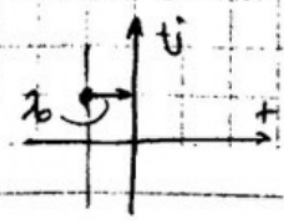
$= \underset{w[0]}{c_0} + \underset{w[T]}{c_1 e^{-pT}} + \dots$, поэтому ряд (**) будет конечен

числитель делится на знам. нацело.

Ус-вие сущ. в ЦСАУ перех. процесса конечной длительности: $A^*(p) = a_0 e^{pnT}$ $(a_1 = \dots = a_n = 0)$

Сис-ма с перех. процессом конеч. длительности обладают бескон. степенью уст., т.е. $\lambda_0 = \infty$.

Степень ус-ти – это показатель качества, это расстоян. от мнимой оси до ближайш. корня



$\lambda_0 = \min |\mathrm{Re}\, p_i|$

(16) Постановка задачи синтеза и способ введения в контур ИСАУ корр.-го звена. Условие осуществимости корр. звена и грубости замкнутой ИСАУ

Задача синтеза состоит в определении структуры и параметров ИСАУ таких, чтобы обеспечить требуемое качество системы, сформулированное в ТЗ: требуется найти $W_к^*(p)$, место включения КУ, способ физ. реализации

В дискр. системах 2 варианта введения КУ:
1. КУ вводится в НЧ систему и реализуется как аналоговое устр-во. Задача синтеза решается методами синтеза непр. систем
2. КУ реализуется как цифровое упр. устр-во. Решается методами синтеза имп. систем

Подразумевается ПФ замкнутой системы:

$$K_з^*(p) = \frac{W_к^*(p)\cdot W_п^*(p)}{1 + W_к^*(p)\cdot W_п^*(p)} \quad (1) \Rightarrow W_к^*(p) = \frac{1}{W_п^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$$

$$W_п^*(p) = \frac{P^*(p)_{(n_п)}}{Q^*(p)_{(n\bar{n}_п)}} \Rightarrow W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)^{(n_п)}}{P^*(p)_{(m_п)}} \cdot \frac{K_з^*(p)^{(m_з)}}{1 - K_з^*(p)_{(m_з)}} \quad (2)$$

Звено явл-ся осуществимым, если его реакция на какое-либо воздействие не опережает это воздействие ПФ звена осуществима, если порядок числителя не превосходит порядок знаменателя: $m_к \le n_к$

Порядок ПФ $\mu = n - m$

I условие осуществимости звена коррекции: $W_к^*(p)$ осуществима, если $\mu_к \ge 0 \Rightarrow \mu_з \ge \mu_п$

Е/и в исходной системе есть звено запаздывания, т.е. $W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q^*(p)} \cdot e^{-p\frac{S_0 T}{t}}$, то как видно из (2) звено коррекции будет содержать звено упреждения:

$$W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)}{P^*(p)} e^{-p S_0 T} \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)}$$ - такая ПФ неосуществима,

II условие осуществимости звена коррекции: если в исходной системе есть запаздывание, то заданная ПФ замкнутой системы должна содержать это звено, т.е.: $K_з^*(p) = K_{з1}^*(p)\cdot e^{-p S_0 T}$, в этом случае звено коррекции уже не

будет иметь вид ограничение:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} e^{-p\Delta_{от}} \frac{K_{з1}^*(p) \cdot e^{-p\Delta_{от}}}{[1 - K_з^*(p)] \cdot e^{-p\Delta_{от}}} \quad (3)$$

Даже если оба усл-ия выполнены, введение КУ может не обеспечить желаемой ПФ замкнутой системы, т.к. в процессе эксплуатации пар-ры системы меняются

Если при малых изменениях пар-ров системы переходные, хар-ующие её состояние, мало изменяются, то такая система ⓐ грубой

Для того, чтобы система была грубой, при синтезе нельзя допускать, чтобы правые нули и полюса $W_н^*(p)$ сокращались за счёт правых нулей и полюсов $W_к^*(p)$, т.к. из-за неточности сокращения система неграбая

(17) Условия, которые должны быть соблюдены при задании перед. ф-ции синтез. мин. ИСАУ.

Первое уравнение синтеза,

$$K^*(p) = \frac{W_к^*(p)\cdot W_п^*(p)}{1 + W_к^*(p)\cdot W_п^*(p)} \quad (1)$$

Предполож. треб. реализ. некоторую заданную $K_з^*(p)$; выразим $W_к^*$:

$$W_к^* = \frac{1}{W_п^*(p)} * \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)} \quad (2)$$

Пусть $W_п^*(p) = \frac{P^*(p)}{Q^*(p)}$, тогда $W_к^*(p) = \frac{Q^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{K_з^*(p)^{m_з}}{1 - K_з^*(p)_{л_з}}$ (2)

Опр. Звено явл. осущест., если его реакция $m_п$ на какое либо возд. не отражает это возд. ПФ будет осущ., если порядок числителя ≤ порядка знамен. $M_к = n - m \geq 0$ ← 1-ое условие

$$W_п^* = \frac{P^*(p)}{Q^*(p)} \cdot e^{-p\frac{S_0}{c}T} \quad (*)$$

Если в исх. сис-ме было звено запазд., т.е. $W_п^*(p)$ было (*), то видно из (2) звено коррек. будет содерж. звено упреждения:

$$W_к^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} \cdot e^{p S_0 T} \cdot \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)} \Rightarrow \text{2-ое ус-вие}$$

2-ое: Если в исх. сис-ме есть запазд., то задан. ПФ замкн. сис-мы должна иметь вид:

$$W_з^*(p) = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} \cdot e^{p S_0 T} \frac{K_з^*(p)}{1 - K_з^*(p)} = \frac{Q_1^*(p)}{P^*(p)} \cdot e^{p S_0 T} \cdot \frac{K_з^*(p)\, e^{-p S_0 T}}{[1 - K_з^*(p)]\, e^{-p S_0 T}} \quad (3)$$

Даже если выполнены 2 ус-вия осущест., введен. корек. ус-ва может не обеспечить (1).

Опр. Если при малых изменениях пар-ров сис-мы перем. харак. её состояние мало меняются, то сис-ма грубая.

Для того чтобы сис-ма была грубой, при синтезе нельзя допускать сокращения правых нулей и полюсов $W_п^*$ за счет ПФ звена корекц.

Для того чтобы задав. ПФ $K_з^*$ должна содержать правое в полинома P^*, а $[1 - K_з^*(p)]$ должен содержать правое в полинома Q^*, тогда они сократятся и не войдут в звено корреку. (ус-вие грубости)

При выводе ур-ний синтеза P^* и Q^*:

$$P^* = P_-^*(p) \cdot P_+^*(p) \; ; \; Q^* = Q_-^*(p)\, Q_+^*(p)$$

где $P_+^*(p)$ и $Q_+^*(p)$ – многочлены по e^{pT} содержащие левые p_i

$P_-^*(p)$ и $Q_-^*(p)$ – многочл. по e^{pT} содержащ. правые p_i (плохие)

Из ус-вий осущест. W_k^* и грубости САУ, задаются K_3^* и $1-K_3^*$

(4) $K_3^* = P_-^*(p) \cdot e^{-p\delta T} \cdot \frac{M^*(p)}{G^*(p)}$; (5) $1-K_3^* = Q_-^*(p) \cdot \frac{N^*(p)}{G^*(p)}$

ус-вие груб. ← ус-вие осущ.

Сложим K_3^* и $1-K_3^*$, умножим G^* и $e^{p\delta T}$:

$$P_-^*(p) M^*(p) + Q_-^*(p) e^{p\delta T} \cdot N^*(p) = G^*(p) e^{p\delta T}$$

1-ое уравнение синтеза

(18) Методика составления основных ур-ий синтеза МСАУ. Вывод ур-ия синтеза МСАУ с ПП конечной длительности Нахождение ПФ кор. уст-ва

Для $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ проводится факторизация:

$$P^*(p) = P_-^*(p) \cdot P_+^*(p)$$
$$Q^*(p) = Q_-^*(p) \cdot Q_+^*(p)$$

Ур-ия синтеза:

$$\begin{cases} K_3^*(p) = P_-^*(p) \cdot e^{-p S_0 T} \cdot \dfrac{M^*(p)}{G^*(p)} & (1) \\ 1 - K_3^*(p) = Q_-^*(p) \cdot \dfrac{N^*(p)}{G^*(p)} & (2) \end{cases}$$

1 ур-ие синтеза:

Сложим (1) и (2) и умножим на $G^*(p) e^{-p S_0 T}$:

$$P_-^*(p) \cdot M^*(p) + Q_-^*(p) \cdot N^*(p) e^{-p S_0 T} = G^*(p) e^{-p S_0 T}$$

2 ур-ие синтеза:

Включим $P^*(p)$ и $Q^*(p)$ цепью:

$$P^*(p) M^*(p) + Q^*(p) \cdot N^*(p) = G^*(p)$$

3 ур-ие синтеза:

Позволяет получить астатическую систему:

$$P^*(p) M^*(p) + \underbrace{\frac{Q_0^*(e^{pT}-1)^v}{Q^*(p)}} \cdot N^*(p) = G^*(p)$$

4 ур-ие синтеза:

Для ПП с конечной длительностью

Ур-ие наличия ПП конеч. длит.: $G^*(p) = e^{p n T}$

$$P^*(p) M^*(p) + Q_-^*(p) \cdot N^*(p) = e^{p n T}$$

$$W_x^*(p) = \frac{Q_-^*(p) \cdot Q_+^*(p)}{P^*(p)} \cdot \frac{P^*(p) \cdot \frac{N^*(p)}{G^*(p)}}{Q_-^*(p) \cdot \frac{N^*(p)}{G^*(p)}} = \frac{Q_+^*(p) \cdot M^*(p)}{N^*(p)}$$

для осуществимости необх, чтобы $n_Q + n_M \le n_N$

(19) Прямые и косвенные показатели качества линейных САУ.

• Прямые

1) Установ. ошибка - это откл. перех. ф-ции в уст. режиме от заданной. $\varepsilon_{уст} = 1 - h_{уст}$.

2) Время регулирования - это время от начала перех. процесса до момента, когда откл. $h(t)$ от уст. $t_{рег}$ знач. не будет превышать заранее задан. вел. $\delta = (5-10)\%$ от $h_{уст}$.

Для нахож. $t_{рег}$ проводят линии $h_{уст} \pm \delta$

$t_{рег}$ - время посл. входа в коридор $\pm\delta$

$t_{рег}$ - характеризует быстродействие.

3) Перерегулирование

$$\sigma = \frac{h_{max} - h_{уст}}{h_{уст}} \cdot 100\% = \frac{\Delta h_{max}}{h_{уст}} \cdot 100\%$$

4) Число колебаний N перех. хар-ки за $t_{рег}$.

5) Время достиж. 1-го максимума t_{max}

6) $t_н$ - время нарастания перех. проц.

7) Скорость затухания перех. процесса - λ

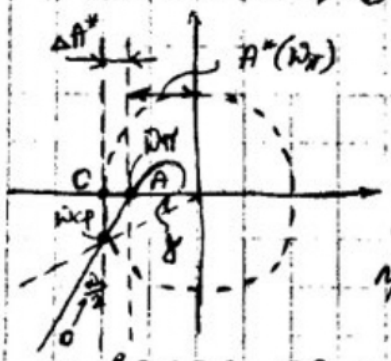
8) Частота свободных колебаний $\omega_{св} = \frac{2\pi}{T_{собств.}}$

• Косвенные

- частотные показатели качества

1) Оценка качества замк. САУ по АФХ разомкнут.!

- Запас по фазе



Для уст. замк. сис-м $\gamma > 0$.

Обеспечив. сохранение устойч. сис-мы при ↑ в ней запаздов.

- Запас по модулю (по амплитуде)

Пусть ω_π: $\varphi^*(\omega_\pi) = -\pi$

Запас по модулю - это $\Delta A^* = 1 - A^*(\omega_\pi)$; если $\Delta A^* > 0 \Rightarrow$ устойч. замкн. САУ.

Обеспечивает сохран. устойч. в сис-ме при ↑ коэф. усиления сис-мы.

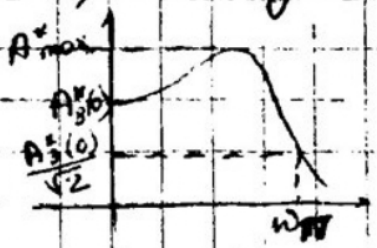
$$\frac{K}{K_{пред}} = \frac{OA}{1} \Rightarrow K_{пред} = K/OA$$

2) Оценки качества по АЧХ замкнутой сис-мы

– Показатель колебательности

$$M = \frac{A_3^*\,max}{A_3^*(0)}$$; характ. колеб. сис-мы $1{,}1 \le M \le 1{,}5$

Чем M, тем хуже сис-ма при прочих условиях



– Полоса пропускания $\omega_п$; $\frac{A_3^*(0)}{\sqrt{2}} = A^*(\omega_п)$ частота в которой АФХ ↓ в $\sqrt{2}$ раз.

– <u>Корневые показатели</u>

– Степень устойчивости : харак. близость к гран. уст-ти

$\lambda = \min |Re\, p_i|$ – мин. расстояние до мним. корня

$\lambda = \infty$ – для сис-м конечной длит. перех. процесса

Харак. быстродействие сис-мы. Корни ближайшие к Im наз. доминирующие.

Быстродейс. опред. аппрокс. по экспоненте:

$$h^{перех}(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{p_i t} \approx c_1 e^{p_1 t}$$

– Степень колебательности

$$M = tg\,\varphi_{max} = \max_i \left| \frac{Im\, p_i}{Re\, p_i} \right|$$

Опред. по углу м/д отриц. и дейст. полуосью и лучем проб. из 0 у которого отношен. Im к Re max

Если $M = 0$, то процесс апериод.

(20) Опр-ие установившихся значений ошибок замкнутой САУ по задающему возд-ию и по возмущению. Усл-ие астатизма САУ по задающему возд-ию

Установившиеся значения ошибок:

- по задающему воздействию

$$\varepsilon_{уст\,g} = \lim_{\substack{\varepsilon T \to \infty \\ p=0}} \varepsilon_g[\varepsilon T] \overset{\text{т.о.к.}}{=} \lim_{p \to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} E^*(p) =$$

$$W^*_{\varepsilon g}(p) = \frac{E^*(p)}{G^*(p)} \Rightarrow E^*(p) = W^*_{\varepsilon g}(p) \cdot G^*(p)$$

$$= \lim_{p \to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} W^*_{\varepsilon g}(p) \cdot G^*(p)$$

Система (H) астатической по задающему воздействию, если статическая ошибка от этого воздействия равна 0

- по возмущению

$$\varepsilon_{уст\,f} = \lim_{\substack{\varepsilon T \to \infty \\ p=0}} \varepsilon_f[\varepsilon T] = \lim_{p \to 0} \frac{e^{pT}-1}{e^{pT}} \cdot W^*_{\varepsilon f}$$

(21) Определение случайного процесса (СП).

Основные статические хар-ки СП и аналит. выражения для их опред. по мн-ву реализаций.

Опр. Случайной процесс - это случайная ф-ция, аргументом которой явл. время.

Опр. Случайная ф-ция - это ф-ция, знач. которой для каждого заданного момента времени явл. случ. вел-ной.

Опр. Случайная вел-на - это вел-на, для которой то что она в результ. конкр. эксперим. примет какое-то конкр. знач. явл. случайным событием.

СП - явл. множеств. возможных кривых.

СП - $X(t)$

Ф-ция $x(t)$, т.е. кривая получ. в результате опред. экспер. наз. реализация СП

Реализация $x(t)$ - это уже детерминированная ф-ция. Заранее неизв. по какой кривой пройдет процесс. СП - это совокупность всех реализаций.

Хар-ки СП:

1) Одномерная ф-ция распр. вероятности СП:

$$F_1(x_1, t_1) = P[X(t_1) \le x_1]$$

2) Одномерная плотность вероятности СП:

$$f_1(x_1, t_1) = \frac{\partial F_1(x_1, t_1)}{\partial x_1}; \quad f_1(x_1, t_1) \cdot dx_1 = P[x_1 \le X(t_1) \le x_1 + dx_1]$$

3) Двумерная ф-ция распред. СП

$$F_2(x_1, t_1; x_2, t_2) = P[X(t_1) \le x_1; X(t_2) < x_2]$$

4) Двумерная плотность вероятности

$$f_2(x_1, t_1; x_2, t_2) = \frac{\partial^2 F_2}{\partial x_1 \partial x_2};$$

$$f_2(x_1, t_1; x_2, t_2) = P[x_1 < X(t_1) \le x_1 + dx_1; x_2 < X(t_2) \le x_2 + dx_2]$$

5) n-мерной з-н распред.

$$f_n(x_1, t_1; \ldots x_n, t_n); \quad F_n(x_1, t_1; \ldots; x_n, t_n)$$

Опр. Сущест. СП, значения которых взятые в моменты времени t_1 и t_2 - незав., как бы не было мало расстояние, $\Delta t = t_2 - t_1$ - это процесс наз. белой шум.

$$f(x_1, t_1; x_2, t_2) = f_1 \cdot f_2$$

$$P[x_1 < X(t_1) \le x_1 + dx_1; x_2 \le X(t_2) \le x_2 + dx_2] = P_1 \cdot P_2$$

6) Марковский процесс – это СП для которого распр. в какой-то n-ый момент времени зав. от предшеств. момента t_{n-1} и независит от предыдущих момент. времени.

$$f_n(x_1, t_1; \ldots, x_n, t_n) = \frac{f_2(x_1, t_1; x_2, t_2) \cdot f_2(x_2, t_2; x_3, t_3) \cdot \ldots}{f_1(x_1, t_1) \cdot f_1(x_2, t_2) \cdot \ldots}$$

7) Мат. ожидание СП

$$m_x(t) = M[X(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot f_1(x_1, t)\, dx$$

8) Среднее знач. квадрата СП

$$\overline{X}^2 = M[X^2(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t)\, f_1(x, t)\, dx$$

9) Дисперсия СП

$$\sigma_x^2(t) = M[(X(t) - m_x(t))^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x(t) - m_x(t))^2\, f_1(x, t)\, dx$$

10) Центрированный СП

$\mathring{X}(t) = X(t) - m_x(t)$ → для центр. СП $M[\mathring{X}(t)] = 0$

11) Среднее квадрат. отклонение СП (СКО)

$$\sigma_x(t) = \sqrt{\overline{E}_x^2(t)}$$

(22) Понятие стац. СП в широком и узком смысле. Эргодическое СП. Аналитические вор-ля для вычисления основных стат. хар-ик эргодических СП

- Стац. СП – СП, статистические хар-ки ⓐ не зависят от момента времени
- СП ⓐ стац. в узком смысле, ери его n-мерная плотность вероятности и ф-ия распределения не изменяется при изменении t на τ, т.е. инвариантна отн. начала отсчёта
- СП ⓐ стац. в широком смысле, ери его мат. ожид. не зависит от времени ($m_x(t) = const$), а корреляционная ф-ия зависит ТОЛЬКО от сдвига $\tau = t_2 - t_1$
- Эргодической СП – СП, для ⓚ среднее по ан-ву реализаций (при фикс. t) равно среднему по времени для одной длинной реализации
- Основные стат. хар-ки ЭСП:

1. усреднение по времени:
$$\bar{x} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)dt$$
2. мат. ожидание:
$$m_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x)\,dx$$
3. дисперсия:
$$Dx = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} (x(t)-\bar{x})^2 dt$$
4. СКЗ СП:
$$\bar{x}^2 = \lim_{T\to\infty} \int_{-T}^{T} \frac{1}{2T} x^2(t)dt$$
5. автокорреляционная ф-ия:
$$R_{xx}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)\,x(t+\tau)\,dt$$
6. взаимная корреляционная ф-ия:
$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)\,y(t+\tau)\,dt$$

(23) Понятие корреляционной ф-ции и её свойства. Аналит. выражения для вычисл. коррел. ф-ции путем усреднения по времени и множеству. Примеры.

Корреляционная ф-ция + характ. степень изменч. СП (скорость изменения)

Автокор. ф-ция: $R_{xx}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty}\int x_1(t_1)\cdot x_2(t_2)\cdot f_2(x_1,t_1;x_2,t_2)\,dx_1\,dx_2 = M\{X(t_1)\cdot X(t_2)\}$

Автокор. ф-ция характ. связь м/у знач. СП отстоящ. на $\Delta t = t_2 - t_1$.

Взаимная корреляц.: $R_{xy}(t_1, t_2) = M\{X(t_1)\cdot Y(t_2)\}$

Свойства:

1° Автокор. ф-ция явл. чётной:

$R_{xx}(\tau) = R_{xx}(-\tau)$

Док-во: $R_{xx}(t) = M\{X(t)\cdot X(t+\tau)\} \underset{t-\tau}{\overset{t+\infty}{=}} M\{X(t-\tau)\cdot X(t)\} = R_{xx}(-\tau)$

Взаим. кор. ф-ция:

$R_{xy}(\tau) = M\{X(t)\cdot Y(t+\tau)\} \underset{t-\tau}{\overset{t+\infty}{=}} M\{X(t-\tau)\cdot Y(t)\} = R_{yx}(-\tau)$

2° $R_{xx}(0) = M\{X(t)\cdot X(t+0)\} = M\{X^2(t)\} = \overline{X^2(t)} =$

$= \tilde{X}^2(t)\ \{\sigma_x^2 = \tilde{X}^2 - m_x^2\} = \sigma_x^2 + m_x^2$

Центр. автокор. ф-ция: $R_{xx}(0) = \sigma_x^2$

Взаим. кор. ф-ция: $R_{xy}(0) = M\{X(t)\cdot Y(t)\}$

3° $R_{xx}(0) \geq R_{xx}(\tau)$

Док-во: Рассм. очевидное неравен.

$(X(t) - X(t+\tau))^2 \geq 0$

$X^2(t) + X^2(t+\tau) \geq 2X(t)X(t+\tau)$

Усредним правую и левую части:

$\overline{X^2(t) + X^2(t+\tau)} = 2\tilde{X}^2 = 2R_{xx}(0)$

$\overline{2X(t)X(t+\tau)} = 2\cdot R_{xx}(\tau)$

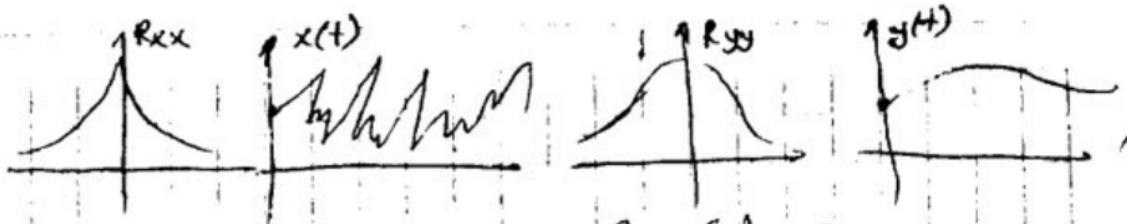
$R_{xx}(0) \geq R_{xx}(\tau)$ ч.т.д.

4° $\lim_{\tau\to\infty} R_{xx}(\tau) = 0$, если СП не содержит постоян. и гармоник. состовл.

$\lim_{\tau\to\infty} R_{xx}(\tau) = m_x^2$, если СП содержит постоян. сост.

5° Чем быстрее убывает автокор. ф-ция, тем более высокие частоты содержатся.

Чем быстрее ↓ кор-ф-ция, тем менее инерц. объект



(6°) Если СП независимы, то $R_{xy}(\tau) = 0$

(7°) Для стационн. СП: $z(t) = x(t) + y(t)$

$$R_{zz}(\tau) = R_{xx}(\tau) + R_{yy}(\tau) + R_{xy}(\tau) + R_{yx}(\tau)$$

Док. $R_{zz}(\tau) = M\{(x(t)+y(t))\cdot(x(t+\tau)+y(t+\tau))\} =$

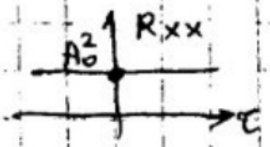
$= M\{x(t)\cdot x(t+\tau)\} + M\{y(t)\cdot y(t+\tau)\} + M\{x(t)\cdot y(t+\tau)\} +$

$+ M\{y(t)\cdot x(t+\tau)\}$.

Примеры

1) $x(t) = A_0 = \text{const}$

$R_{xx}(\tau) = M[x(t)\cdot x(t+\tau)] = M[A_0\cdot A_0] = A_0^2$



2) $x(t) = A\sin(\omega_1 t + \varphi)$

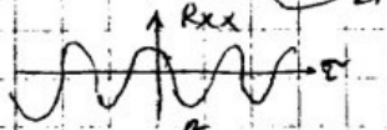
$$R_{xx}(\tau) = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt = \lim_{T\to\infty}\frac{A^2}{2T}\int_{-T}^{T}\sin(\omega_1 t+\varphi)\cdot$$

$$\cdot\sin(\omega_1(t+\tau)+\varphi)dt = \left\{\sin A\cdot\sin B = \tfrac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]\right\} =$$

$$= \lim_{T\to\infty}\frac{A^2}{2T}\int_{-T}^{T}\frac{1}{2}\cos(\omega_1\tau)dt + \lim_{T\to\infty}\frac{A^2}{2T}\int_{-T}^{T}\frac{1}{2}\cos(2\omega_1 t + 2\varphi + \omega_1\tau)dt =$$

(второй предел $\to 0$ — это огр. фун. времени)

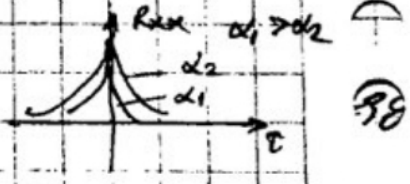
$$= \lim_{T\to\infty}\frac{A^2}{2T}\cdot\frac{1}{2}\cos\omega_1\tau\int_{-T}^{T}dt = \frac{A^2}{2}\cos\omega_1\tau$$



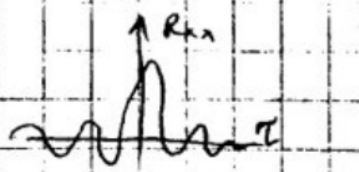
3) $x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{n} A_k\sin(\omega_k t + \varphi)$

$$R_{xx}(\tau) = A_0^2 + \sum_{k=1}^{n}\frac{A_k^2}{2}\cos(\omega_k\tau)$$

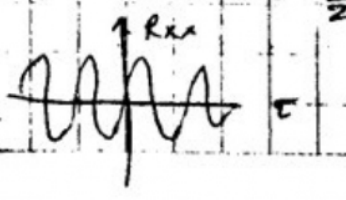
4) $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 e^{-\alpha|\tau|} = R_{xx}(0)\,e^{-\alpha|\tau|}$



5) $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 e^{-\alpha|\tau|}\cdot\cos\omega_1\tau$



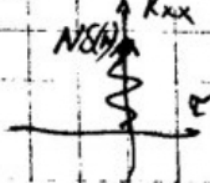
6) $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 e^{-\alpha|\tau|} + \frac{A^2}{2}\cos\omega_1\tau$



7) Белый шум

$$R_{\text{бш}}(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} N e^{j\omega\tau}d\omega =$$

$$= \frac{N}{2\pi}\cdot 2\pi\,\delta(\tau) = N\delta(\tau)$$



$$\hat{R}_{\text{бш}} = \frac{N}{\pi\omega}\cdot\sin\omega\tau \quad \text{(реальный)}$$

(24) Понятие автокор. ф-ии, взаимной кор. ф-ии, центрированной кор. ф-ии. Связь м/у видом автокор. ф-ии выходного сигнала объекта и его инерционностью

Автокорреляционная ф-ия хар-ет степень изменчивости СП и связь м/у значениями, отстоящими на $\Delta t = t_2 - t_1$

$$R_{xx}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int x_1(t_1)\cdot x_2(t_2)\, f_2(x_1, t_1; x_2, t_2)\, dx_1 dx_2 = M\{X(t_1)\cdot X(t_2)\}$$

Взаимная корреляционная ф-ия хар-ет связь двух СП:

$$R_{xy}(t_1, t_2) = M\{X(t_1)Y(t_2)\}$$

Чем быстрее убывает автокорреляционная ф-ия, тем менее инерционен объект (более подвержен)

(25) Спектральная плотность СП и её св-ва. Примеры спектральных плотностей типовых СП и регулярных сигналов.

Позволяет оценивать качества СП, явл. частотн. хар. Вводится матем. как двусторон. преобр. Фурье коррел. ф-ции:

(*) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\cos(\omega\tau) d\tau - j\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\sin\omega\tau\, d\tau$

$= 2\int_0^{\infty} R_{xx}(\tau)\cos(\omega\tau) d\tau$

Св-ва:

1° S_x – явл. веществ., неотр. ф-ций. В нуле max.

$S_x(\omega) \geq 0$; $S_x(0) \geq S_x(\omega)$

2° $S_x(\omega)$ – четная ф-ция; т.е. $S_x(\omega) = S_x(-\omega)$

Док. Заменим в (*) ω на $-\omega$ и τ на $-\tau$.

$S_x(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{R_{xx}(\tau)}_{R_{xx}(-\tau)\text{-четная}} e^{-j(-\omega)\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(t) e^{j\omega t} dt = S_x(\omega)$

3° Если $R_{xx}(\tau)$ – монотон. убыв. ф-ция, то и $S_x(\omega)$ – монот. убывающ. ф-ция.

4° Среднее знач. квадрата СП:

$\overline{x^2}(t) = R_{xx}(0) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} S_x(\omega) e^{0} d\omega = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} S_x(\omega) d\omega$

$\sigma_x^2 + m_x^2$

При $m_x = 0$: $\sigma_x^2 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} S_x(\omega) d\omega$

5° Чем шире график корр. ф-ции, тем уже график спект. пл-ти. И наоборот.

6° Если 2 СП независ., то $S_{xy}(j\omega) = 0$

7° Для стац. СП $z(t) = x(t) + y(t)$

$S_z(\omega) = S_x(\omega) + S_y(\omega) + S_{xy}(j\omega) + S_{yx}(j\omega)$

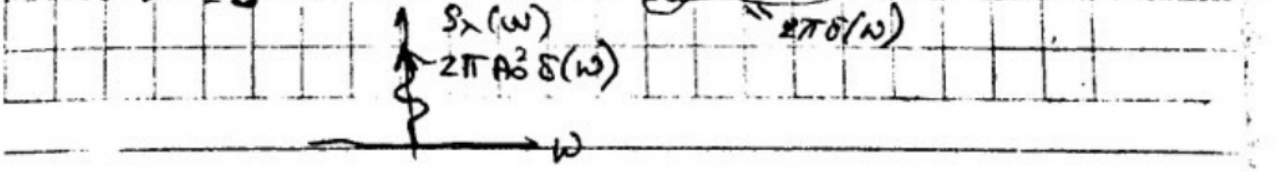
Док. $S_z(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{zz}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau +$

$+ \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yy}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yx}(\tau) e^{j\omega\tau} d\tau$

Примеры:

1) $x(t) = A_0 = \text{const}$

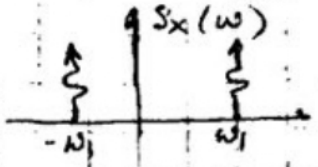
$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = A_0^2 \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega\tau} d\tau}_{2\pi\delta(\omega)} = 2\pi A_0^2 \delta(\omega)$



2) $x(t) = A\sin(\omega_1 t + \varphi)$

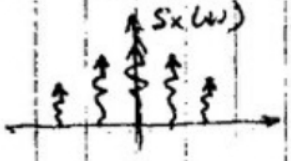
$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A^2}{2} \cdot \frac{1}{2} e^{j(\omega_1-\omega)\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A^2}{4} e^{-j(\omega_1+\omega)\tau} d\tau =$$

$$= \frac{A^2}{4} 2\pi \left[\delta(\omega-\omega_1) + \delta(\omega+\omega_1)\right]$$



3) $x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{n} A_k \sin(\omega_k t + \varphi)$

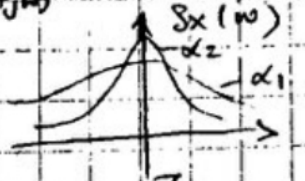
$$S_x(\omega) = 2\pi \left[A_0^2 \delta(\omega) + \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k^2}{4} \left(\delta(\omega-\omega_k) + \delta(\omega+\omega_k)\right)\right.$$



4) $S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_x^2 e^{-\alpha|\tau|} e^{-j\omega\tau} d\tau \Big| \frac{\sigma_x^2 + 2\alpha}{\alpha^2+\omega^2} = \sigma_x^2 \left[\int_{-\infty}^{0} e^{\alpha\tau - j\omega\tau} d\tau + \right.$

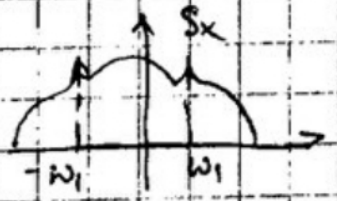
$$+ \int_{0}^{+\infty} e^{-\alpha\tau - j\omega\tau} d\tau \Big] = \sigma_x^2 \left[\frac{1}{\alpha - j\omega} e^{(\alpha-j\omega)\tau}\Big|_{-\infty}^{0} + \frac{1}{-(\alpha+j\omega)} e^{-(\alpha+j\omega)\tau}\Big|_{0}^{+\infty}\right] =$$

$$= \sigma_x^2 \left[\frac{1}{\alpha - j\omega} + \frac{1}{\alpha + j\omega}\right] =$$

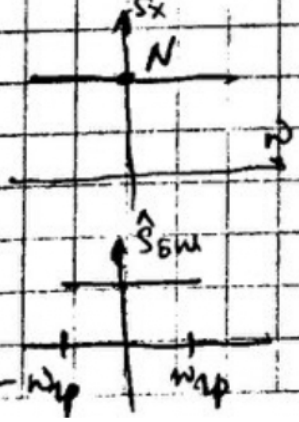


5) $$S_x(\omega) = \alpha\sigma_x^2 \left[\frac{1}{\alpha^2 + (\omega-\omega_1)^2} + \frac{1}{\alpha^2 + (\omega+\omega_1)^2}\right]$$

6) $$S_x(\omega) = \frac{\alpha\sigma_x^2 2}{\alpha^2+\omega^2} + \frac{A^2}{4} 2\pi \left[\delta(\omega-\omega_1) + \delta(\omega+\omega_1)\right]$$



7) Белый шум $S_x(\omega) = N$ - const - идеальный



$$\hat{S}_{бш}(\omega) = \begin{cases} N, & \text{при } |\omega| \le \omega_ф \\ 0, & \text{при } |\omega| \ge \omega_ф \end{cases}$$

(26) Спектральная плотность СП и её физ. смысл. Взаимная спектральная плотность двух СП. Связь м/у видом графиков корр. ф-ии и спектральной плотности СП

Спектральная плотность позволяет оценивать качество СП: вводится математически, как двусторонее преобр. Фурье:

$$S_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

Физический смысл спектральной плотности: показывает распределение средней мощности СП по частоте

Взаимная спектральная плотность СП:

$$S_{xy}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau) \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau$$

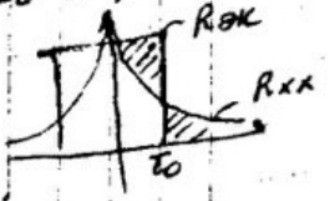
Взаимная спектральная плотность физ. смысла не имеет

Чем уже график корреляционной ф-ии, тем слабее связь м/у значениями СП, отстоящими на τ, тем более быстро изменяется СП, т.е. в СП представлено более высокие частоты, т.е. шире график спектральной плотности

(27) Среднее время корреляции τ_0 и средняя полоса частот ω_0 стационарного СП. Связь между ними. Время корреляции $\tau_к$ СП.

1) Для нахождения сред. времени кор τ_0 строят экв. корел. ф-ция:

$$R_э(\tau) = \begin{cases} R_{xx}(0), & \text{при } |\tau| < \tau_0 \\ 0, & \text{при } |\tau| > \tau_0 \end{cases}$$



Сред. время кор. τ_0 опред. из равенства:

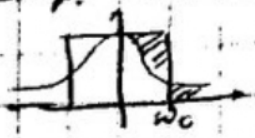
$$\int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau)\,d\tau = \int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_э(\tau)\,d\tau$$

Как только площади кривой $R_э$ = с площадью R_{xx}, тогда этот момент τ_0

2) Сред. полоса частот ω_0

Для нахожд. строится экв. спектр. плотность:

$$S_э(\omega) = \begin{cases} S_x(0), & \text{при } |\omega| < \omega_0 \\ 0, & \text{при } |\omega| > \omega_0 \end{cases}$$



Связь м/д τ_0 и ω_0: $\omega_0 \cdot \tau_0 = \frac{\pi}{2}$

Док-во:

$$R_{xx}(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\, e^{j\omega\tau}\Big|_{\tau=0} d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_э(\omega)\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_0}^{\omega_0} S_x(0)\,d\omega =$$

$$= \frac{1}{2\pi}\cdot 2\omega_0 \cdot S_x(0) \quad (1)$$

С другой стороны: $S_x(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau}\Big|_{\omega=0} d\tau = \int_{-\tau_0}^{\tau_0} R_э(\tau)\,d\tau =$

$$= 2\cdot\tau_0 \cdot R_{xx}(0) \quad (2)$$

Перемножим (1)·(2): $R_{xx}(0)\cdot S_x(0) = \frac{1}{\pi}\omega_0 S_x(0)\cdot 2\cdot\tau_0 \cdot R_{xx}(0)$

$$\omega_0\tau_0 = \frac{\pi}{2}$$

3) Время корреляции $\tau_к$ - это время, начиная с которого знач. $x(t)$ и $x(t+\tau)$ можно считать практ. незав.

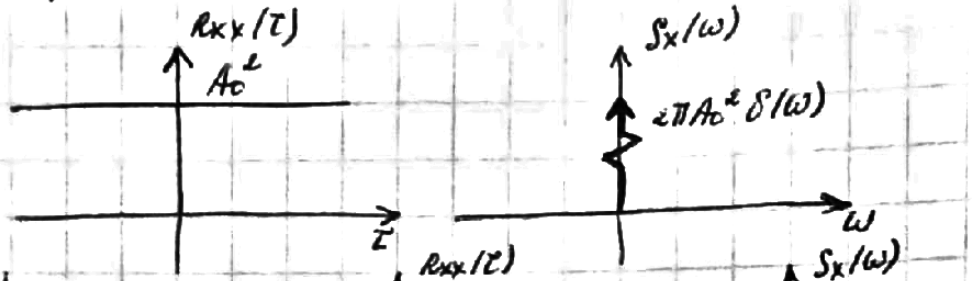
$\tau_к$ - это τ: $R_{xx}(\tau) \le \Delta$ при $\tau \ge \tau_к$, где Δ - малое число (5% - обычно)

(28) Примеры автокорр. ф-ий и спектральных плотностей типовых СП и регулярных сигналов

1. $x(t) = A_0 = const$

$R_{xx}(\tau) = A_0^2$

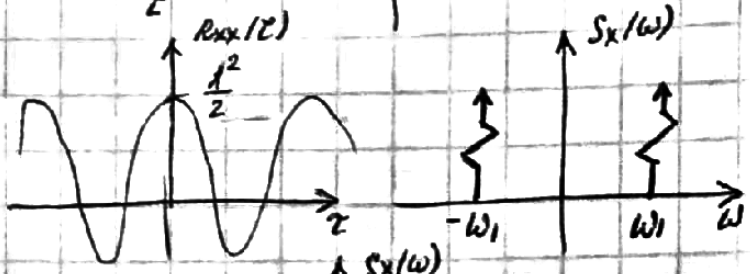
$S_x(\omega) = 2\pi \cdot A_0^2 \cdot \delta(\omega)$



2. $x(t) = A\sin(\omega_1 t + \varphi)$

$R_{xx}(\tau) = \frac{A^2}{2}\cos\omega_1\tau$

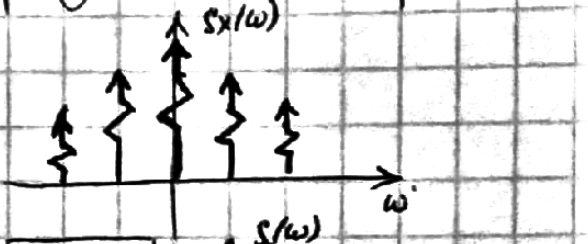
$S_x(\omega) = \frac{A^2}{4} 2\pi [\delta(\omega-\omega_1) + \delta(\omega+\omega_1)]$



3. $x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{n} A_k \sin(\omega_k t + \varphi)$

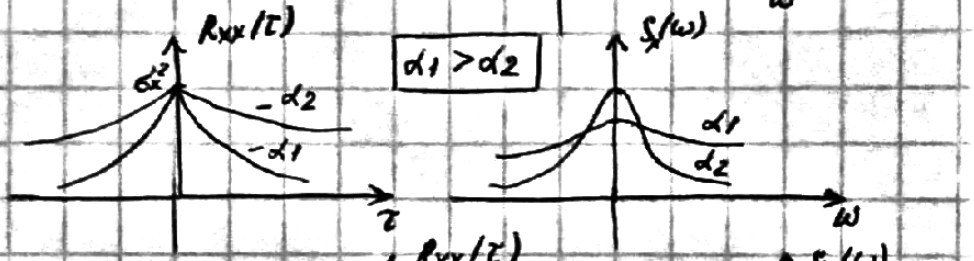
$R_{xx}(\tau) = A_0^2 + \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k^2}{2}\cos(\omega_k\tau)$

$S_x(\omega) = 2\pi [A_0^2\delta(\omega) + \sum_{k=1}^{n} \frac{A_k^2}{4}(\delta(\omega-\omega_k) + \delta(\omega+\omega_k))]$



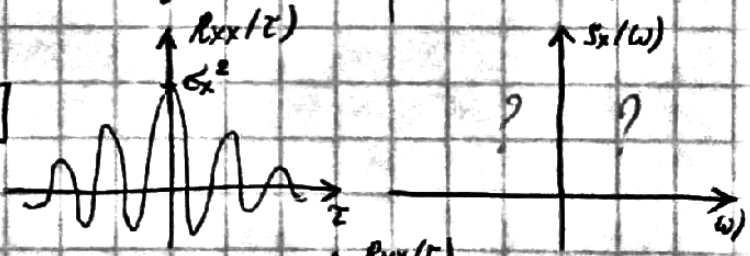
4. $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 e^{-\alpha|\tau|}$

$S_x(\omega) = \frac{\sigma_x^2 \cdot 2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$



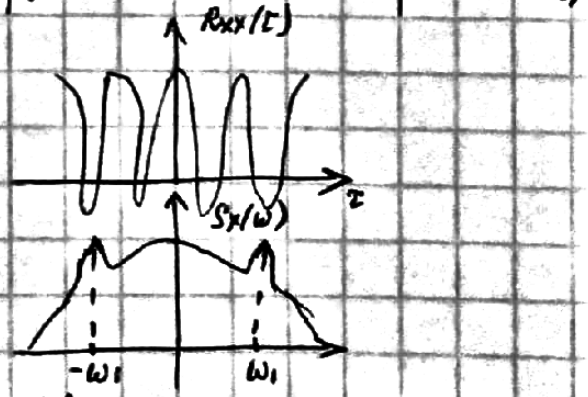
5. $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|}\cos(\omega_1\tau)$

$S_x(\omega) = \alpha\sigma_x^2 \cdot \left[\frac{1}{\alpha^2 + (\omega-\omega_1)^2} + \frac{1}{\alpha^2 + (\omega+\omega_1)^2}\right]$



6. $R_{xx}(\tau) = \sigma_x^2 \cdot e^{-\alpha|\tau|} + \frac{A^2}{2}\cos(\omega_1\tau)$

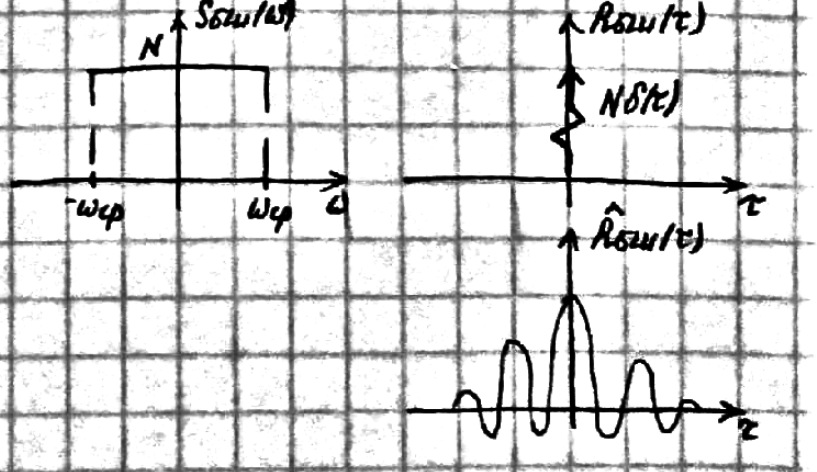
$S_x(\omega) = \frac{2\sigma_x^2 \cdot \alpha}{\alpha^2 + \omega^2} + \frac{A^2}{4} 2\pi [\delta(\omega-\omega_1) + \delta(\omega+\omega_1)]$



7. $S_{бш}(\omega) = N = const$

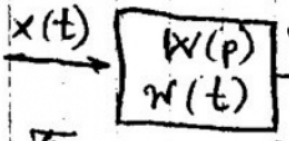
$R_{бш}(\tau) = N\delta(\tau)$ (идеал.)

$\hat{R}_{бш}(\tau) = \frac{N}{\pi\omega} \cdot \sin\omega\tau$ (реал.)



(29) Прохождение СС через ли-звено.

Опред. автокор. ф-ии СС на выходе динамического звена с весовой ф-цией $w(t)$, если известна автокор. ф-ция $R_{xx}(\tau)$ вх. сигнала (стац. и эргод. СП)



Пусть на входе сис-ма СП $x(t)$ - стац. эргодич.

Тогда на выходе будет СП $y(t)$ - стац. эргодич.

Пусть известна $R_{xx}(\tau)$; $W(p)$; $w(t)$

Найти: $R_{yy}(\tau)$

Известно, что сигнал на выходе сис-мы можно найти с помощью ин-ла свёртки:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) x(t-\lambda) d\lambda \; ; \; y(t+\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) x(t+\tau-\eta) d\eta$$

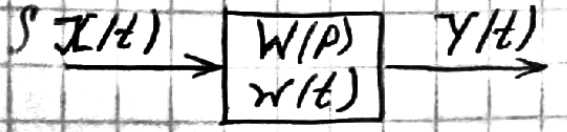
$$R_{yy}(\tau) \overset{def}{=} M[y(t)\, y(t+\tau)] = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} y(t) y(t+\tau) dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \int w(\eta) \cdot \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t-\lambda) x(t+\tau-\eta) d\eta\, d\lambda\, dt =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} t-\lambda = t_1 \Rightarrow t = t_1 + \lambda \\ t+\tau-\eta = t_1 + \lambda + \tau - \eta \\ \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t_1) \cdot x(t_1+\lambda+\tau-\eta) dt_1 = R_{xx}(\tau+\lambda-\eta) \end{array} \right\} =$$

$$= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) \cdot R_{xx}(\tau+\lambda-\eta) d\eta\, d\lambda \right|$$

(30) Опр-ие спектральной плотности случайного сигнала на выходе дин. звена с $W(p)$, на входе ⊛ действует случ. воздействие со спектральной плотностью $S_x(\omega)$



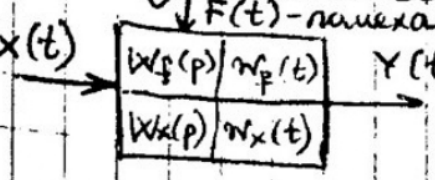
$$S_y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yy}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) e^{j\omega\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) e^{-j\omega\eta} \cdot$$

$$\cdot \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau+\lambda-\eta) e^{-j\omega(\tau+\lambda-\eta)} d\tau\, d\lambda\, d\eta =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \int_{-\infty}^{+\infty} w(\eta) e^{-j\omega\eta} d\eta = W(j\omega) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) e^{j\omega\lambda} d\lambda = W(-j\omega) \end{array} \right\} = W(j\omega) \cdot W(-j\omega) \cdot S_x(\omega) =$$

$$= |W(j\omega)|^2 \cdot S_x(\omega)$$

(31) Определение автокорреляционной ф-ции и спектральной плотности выход. сигнала лин. САУ при помехе



$x(t)$, $Y(t)$, $F(t)$ – стацион., эргодическ.
R_{xx}, S_x, R_{ff}, S_f

Пусть помеха и вх. сигнал приход к разным (!)

$$R_{yy}(\tau) = \left\{ \begin{array}{l} y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} w_x(\lambda)\, x(t-\lambda)\, d\lambda + \int_{-\infty}^{+\infty} w_f(\lambda)\, f(t-\lambda)\, d\lambda \\ y(t+\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} w_x(\eta)\, x(t+\tau-\eta)\, d\eta + \int_{-\infty}^{+\infty} w_f(\eta)\, f(t+\tau-\eta)\, d\eta \end{array} \right\} =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} w_x(\lambda) \int w_x(\eta) R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)\, d\lambda\, d\eta + \int_{-\infty}^{+\infty} w_f(\lambda) \int w_f(\eta) R_{ff}(\tau+\lambda-\eta)\, d\lambda\, d\eta +$$

$$+ \int_{-\infty}^{+\infty} w_x(\lambda) \int w_f(\eta) R_{xf}(\tau+\lambda-\eta)\, d\lambda\, d\eta + \int_{-\infty}^{+\infty} w_f(\lambda) \int w_f(\eta) R_{fx}(\tau+\lambda-\eta)\, d\lambda\, d\eta$$

$$S_y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{yy}(\tau)\, e^{-j\omega\tau}\, d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} w_x(\lambda)\, e^{j\omega\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} w_x(\eta)\, e^{-j\omega\eta} \int R_{xx}(\tau+\lambda-\eta)\, e^{-j\omega(\tau+\lambda-\eta)}\, d\tau\, d\lambda\, d\eta =$$

+ 3 интеграла $= |W_x(j\omega)|^2 S_x(\omega) + |W_f(j\omega)|^2 S_f(\omega) +$

$+ S_{fx}(\omega) + S_{xf}(\omega)$

$W_x(j\omega)\, W_f(-j\omega)$ $\quad$ $W_x(j\omega)\, W_f(-j\omega)$

(22) Вероятностные хар-ки взаимосвязи вх. и вых. сигналов ($R_{xy}(\tau)$ и $S_{xy}(j\omega)$ вх. и вых. СП в замкнутой лин. дин. системе)

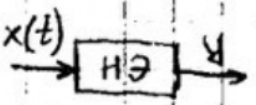
$$R_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)\, y(t+\tau)\, dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) x(t+\tau-\lambda)\, d\lambda\, dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t) x(t+\tau-\lambda)\, dt\, d\lambda = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) \cdot R_{xx}(t-\lambda)\, d\lambda$$

$$S_{xy}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau) e^{-j\omega\tau}\, d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} w(\lambda) e^{-j\omega\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau-\lambda) e^{-j\omega(\tau-\lambda)}\, d\tau\, d\lambda =$$

$$= W(j\omega) \cdot S_x(\omega)$$

(33) Нелинейное преобразование случайных сигналов. Примеры изменения плотности вероятности при прохожд. СС через нелин. звено.



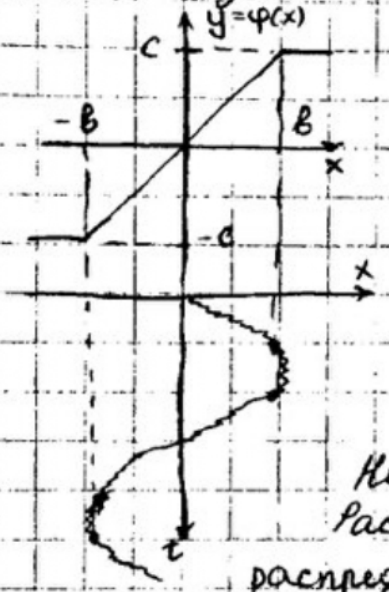
$Y(t) = m_y(t) + \mathring{Y}(t)$

$x(t) = m_x + \mathring{x}(t)$

В общем случае $m_y(t) \neq K \cdot m_x(t)$ и $\mathring{Y}(t) \neq K \cdot \mathring{x}(t)$

Далее рассм. стацион СП (т.е. $m_x(t) = m_x$)

Рассмотр. как будет вовлекать $Y(t)$ на примере НЭ типа „зона нечувствительности"

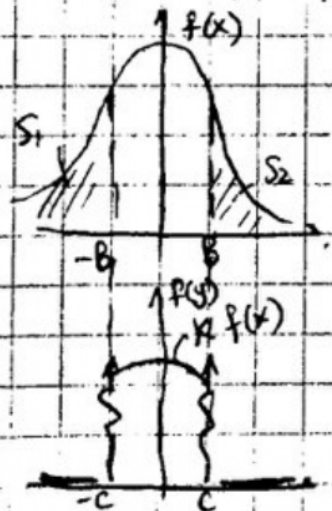


$$y = \begin{cases} kx, & \text{при } -b < x < b \\ c, & \text{при } x \geq b \\ -c, & \text{при } x \leq -b \end{cases}$$

Найдем $f(y)$.

Рассмотрим $x(t)$ с нормальным з-ном распред. (т.е. Гауссовский СП)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}}$$



S_1 - вероятн. что $x \leq -b$

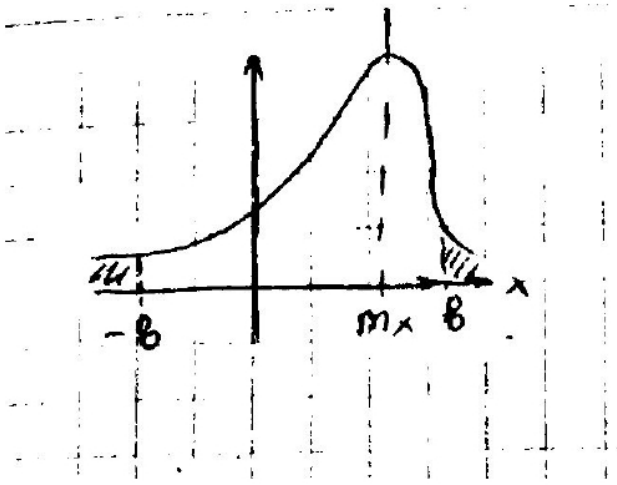
S_2 - вероятн. что $x > b$

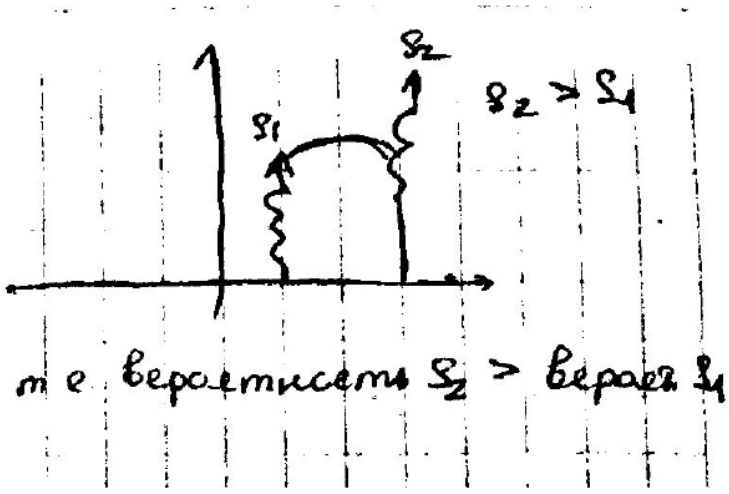
$$f(y) = \begin{cases} kf(x), & \text{при } -c < y < c \\ S_2 \cdot \delta(y-c), & \text{при } y = c \\ S_1 \cdot \delta(y+c), & \text{при } y = -c \\ 0, & \text{при } |y| > c \end{cases}$$

$f(y)$ находится из ус-вия равенства вероятн. нахождения $x_1 \leq x \leq x_1 + dx$ и y в интервале $y_1 = \varphi(x_1) \leq y \leq y_1 + dy$

$$f(x)dx = f(y)dy \Rightarrow f(y) = f(x) \cdot \frac{dx}{dy}$$

$m_x = 0 \quad S_1 = S_2$





т.е. вероятность S_2 > вероятность S_1